目录

第一章 初中数学教案模板 1
第二章 真题精选 2
真题 1 《科学记数法》 2
《科学记数法》教案 3
《科学记数法》逐字稿 5
真题 2 《算术平方根》 8
《算术平方根》教案 9
《算术平方根》逐字稿 11
真题 3 《相交线》 13
《相交线》教案 14
《相交线》逐字稿 16
真题 4 《一次函数》 19
《一次函数》教案 21
《一次函数》逐字稿 22
真题 5 《蒙古包圆柱圆锥侧面积》 26
《蒙古包圆柱圆锥侧面积》教案 27
《蒙古包圆柱圆锥侧面积》逐字稿 28
真题 6 《等腰三角形》 32
《等腰三角形》教案 33
《等腰三角形》逐字稿 35
真题 7 《多边形的内角和》 38
《多边形的内角和》教案 40
《多边形的内角和》逐字稿 41
真题 8 《角平分线的性质》 45
《角平分线的性质》教案 46
《角平分线的性质》逐字稿 48
真题 9 《同底数幂的乘法》 51
《同底数幂的乘法》教案 52
《同底数幂的乘法》逐字稿 54
第三章 真题精选 57
第四章 答辩 74

第一章 初中数学教案模板

《××××××》

一、教学目标

1.

2.

3.

二、教学重难点

1.重点

2.难点

三、教学过程（体现教学方法）

1.导入新课

2.新课讲授

新知课（概念课/原理课）

（1）感知新知——提问法/演示法

（2）探究新知——讨论法/合作探究法

（3）深化新知——提问法/讲授法

习题课

（1）提出问题，分析问题

（2）复习知识，引导解决

（3）同质习题，独立解决

（4）小组讨论，总结做题方法

3.巩固提升

4.小结作业

四、板书设计

第二章 真题精选

真题 1 《科学记数法》

中小学教师资格证面试备课纸

准考证号：　　姓名：　　所在考场：第　　考场

报考科目：初中数学　　抽题时间：

题目：《科学记数法》

内容：

现实中，我们会遇到一些比较大的数. 例如，太阳的半径、光的速度、目前世界人口（图 1.5-1）等. 读、写这样大的数有一定困难.

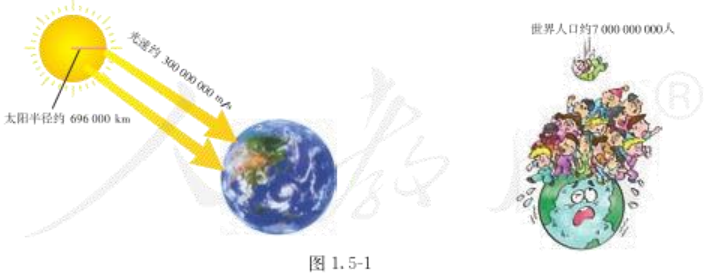


图 1.5-1

观察 10 的乘方有如下的特点：

$10^2=100$，$10^3=1\ 000$，$10^4=10\ 000$，….

一般地，10 的 n 次幂等于 10…0（在 1 的后面有 n 个 0），所以可以利用 10 的乘方表示一些大数，例如

$$567\ 000\ 000=5.67\times100\ 000\ 000=5.67\times10^{8},$$

读作“5.67 乘 10 的 8 次方（幂）”.

这样不仅可以使书写简短，同时还便于读数.

像上面这样，把一个大于 10 的数表示成 $a\times10^{n}$ 的形式（其中 a 大于或等于 1 且小于 10，n 是正整数），使用的是**科学记数法**.

对于小于 -10 的数也可以类似表示. 例如

$$-567\ 000\ 000=-5.67\times10^{8}.$$

例 5 用科学记数法表示下列各数：

1 000 000，57 000 000，$-123\ 000\ 000\ 000$.

解：$1\ 000\ 000=10^{6}$，

$57\ 000\ 000=5.7\times10^{7}$，

$-123\ 000\ 000\ 000=-1.23\times10^{11}$.

思考

上面的式子中，等号左边整数的位数与右边 10 的指数有什么关系？

用科学记数法表示一个 n 位整数，其中 10 的指数是_____.

基本要求：

1.要有板书，试讲十分钟左右。

2.条理清晰，重点突出。

3.引导学生掌握科学记数法。

《科学记数法》教案

一、教学目标

1.学生掌握科学记数法的概念，会用科学记数法表示相关数据。

2.通过对于科学记数法的探究，培养学生应用意识等核心素养。

3.感受数学来源于生活，又应用于生活，激发学习数学的兴趣。

二、教学重难点

1.重点：学生掌握科学记数法的概念，会用科学记数法表示相关数据。

2.难点：会用科学记数法表示相关数据。

三、教学过程

环节一：新课导入

多媒体导入：多媒体展示课本相关数据情景图片，引导学生观察并回答相关数据的读法，引出本节课的课题。

环节二：新课讲授

1.感知新知

复习乘方的有关知识，设置相关问题串，学生思考并进行回答，得出“乘方可以表示出特别大的数，而且书写形式也比较简单”的有关结论。

2.生成新知

学生尝试用乘方的知识简化表示课本相关数据，教师板书展示。

设置小组讨论环节，谈论它们有什么共同特点？讨论结束后小组汇报，师生共同得出科学记数法的有关概念。

3.深化新知

深化科学记数法的概念，强调“A”的取值范围。

环节三：巩固提高

完成课本例 5 相关练习题，巩固所学。

环节四：课堂小结——学生总结

学生分享收获：科学记数法的有关知识。

环节五：作业布置——课后习题

完成相关课后习题。

四、板书设计

科学记数法

$10^2=100$，$10^3=1000$，$10^4=10000$，$10^5=100000$

$300000000=3\times10^8$　　$696000=6.96\times10^5$

$1370000000=1.37\times10^9$

定义：$a\times10^n$　　$1<a<10$

《科学记数法》逐字稿

环节一：导入新课

上课，同学们好，请坐。同学们，之前我们一起探究了很多关于有理数的相关知识，老师现在想问一下大家，100 万这个数字大不大呢，哪位同学上台写一下这个数字？南边第一排的男同学你来写一下。好，请回。大家看他写的对不对（1000000），写的非常棒。大家在生活中有没有遇到过一些比 100 万还大的数呢？我听到同学们异口同声地回答有。今天老师也带来了几组比较大的数，大家一起来看一下，请看 *PP*T。老师请一位同学来读一下这几个数字，最前排的这位女生，你来读一下。太阳半径约 696000 千米，光速约 300000000 米/秒，第六次人口普查我国人口总人数约 1370000000 人，回答的很正确，不过声音再洪亮一些就更好了，下次回答问题要勇敢一下哦。

老师带来的这三个实例当中的数据一个比一个大，其实还有许许多多比这些数还大的数据，这些大的数据不仅读起来费劲，写起来也很麻烦，那有没有什么简洁的书写方式呢？带着这个问题，让我们开始本节课的学习——《科学记数法》。

环节二：新课讲授

那什么是科学记数法呢？之前我们学习过乘方的知识，根据相应的知识，大家看到课本“做一做”中的问题：根据有理数的乘方运算，把 $10^{()}$ 展开。给大家两分钟的时间，自己填写一下。好，时间到，看到大家都写完了，第二排的这个女生，你来说一下你的答案。你说 $10^2=100$，$10^3=1000$，$10^4=10000$，$10^5=100000$。她的答案跟你们的一样吗？大家都说一样。看来大家之前学习的乘方运算掌握的很好。那如果是 10000000000000，应该是 10 的多少次方？好，举手的这个同学来说一下，对，是 13 次方。

根据刚刚这几个比较简单的问题，我们发现乘方可以表示出特别大的数，而且书写形式也比较简单，那是否可以用乘方形式来表示大数呢？我们先来看第一个数字：光速约 300000000 米/秒，这里的 300000000 应该怎样用 $10^{()}$ 表示呢？靠窗的这位女同学，你来说。对，你的思路非常清晰，完美运用到了刚刚我们提出的方法，请坐。她说：3 后面有 8 个 0，所以应该是 3×10^8。

那剩下的几个数应该怎么表示呢？同学们快速自己写一下，老师找两位同学上黑板上写一下。好，我们这两位同学已经写完了，大家一起来看一下，他们写的分别是：696×10^3

和 137×10^7，和大家的一样么？都一样啊～但是同学们，大家看一下我们的正确答案是什么呢？和大家的答案一样么？哦，不一样。课本上是 6.96×10^5 和 1.37×10^9。虽然说大小是一样的，但是表示方法是不一样的。仔细观察课本上面数字的表示方法，和你的小组成员一起交流一下，它们有什么共同特点呢？好，大家开始讨论吧。

听到大家讨论的声音渐渐小了下来，看来已经有了答案。第三小组的代表，你们来说一下这几个数字的表示有何共同特点呢？观察的很仔细，总结的很全面，请坐。第三小组的代表说：这几个数字都是用一个数和 $10^{(\ )}$ 相乘表示的，并且对于前面的数字可以是整数也可以是小数，但他们的大小都比 10 要小。还有要补充的么？第五小组，你们来补充一下吧。第五小组说这个数不仅仅比 10 要小，还要比 1 要大。

没错同学们，经过刚刚的探究，我们发现对于一个大于 10 的数，我们可以用 $10^{(\ )}$ 去将这个数简化表示，即写成 $A\times10^n$ 的形式，并且对于 A 而言要比 10 小、比 1 大。像这种计数方法我们把它叫做“科学记数法”。这就是我们这节课探究的重点内容。

环节三：巩固提高

相信大家现在已经掌握了科学记数法。那熟练程度究竟如何呢？现在做一下课本上的例 5，看看谁做得又快又准！大家都很快就完成了，那一起核对一下课本上的答案吧！

（1）$1000000=1\times10^6$

（2）$57000000=5.7\times10^7$

（3）$123000000000=1.23\times10^{11}$

大家完成的非常棒！

环节四：小结作业

愉快的时光总是短暂的，我们这节课学到这里已经接近尾声了。谁来给我们总结一下这节课学习了哪些内容呢？举手的这位同学你来说，你说学习了科学记数法，知道了再用科学记数法表示的时候应该注意的项。同样的，老师相信通过这节课，大家也都感受到了数学与生活的紧密联系。

希望同学们在课下能够完成课后的相关练习题，用本节课所学的科学记数法解决一下课本的问题。

【板书设计】

科学记数法

$10^2=100$，$10^3=1000$，$10^4=10000$，$10^5=100000$

$300000000=3\times10^8$　　$696000=6.96\times10^5$

$1370000000=1.37\times10^9$

定义：$a\times10^n$　　$1<a<10$

真题 2 《算术平方根》

中小学教师资格证面试备课纸

准考证号： **姓名：** **所在考场：第 考场**

报考科目：初中数学 **抽题时间：**

题目：《算术平方根》

内容：

问题 学校要举行美术作品比赛，小鸥想裁出一块面积为 25 dm^2 的正方形画布，画上自己的得意之作参加比赛，这块正方形画布的边长应取多少？



你一定会算出边长应取 5 dm. 说一说，你是怎样算出来的？

因为 $5^2=25$，所以这个正方形画布的边长应取 5 dm.

填表：

正方形的面积/dm^2	1	9	16	36	$\frac{4}{25}$
正方形的边长/dm					

上面的问题，实际上是已知一个正数的平方，求这个正数的问题.

一般地，如果一个正数 x 的平方等于 a，即 $x^2=a$，那么这个正数 x 叫做 a 的**算术平方根** (arithmetic square root)．a 的算术平方根记为$\sqrt{a}$，读作“根号 a”，a 叫做**被开方数** (radicand).

规定：0 的算术平方根是 0.

例 1　求下列各数的算术平方根：

(1) 100；　　(2) $\frac{49}{64}$；　　(3) 0.000 1.

解：(1) 因为 $10^2=100$，所以 100 的算术平方根是 10，即 $\sqrt{100}=10$；

(2) 因为 $\left(\frac{7}{8}\right)^2=\frac{49}{64}$，所以 $\frac{49}{64}$ 的算术平方根是 $\frac{7}{8}$，即 $\sqrt{\frac{49}{64}}=\frac{7}{8}$；

(3) 因为 $0.01^2=0.000\ 1$，所以 0.000 1 的算术平方根是 0.01，即 $\sqrt{0.000\ 1}=0.01$.

从例 1 可以看出：被开方数越大，对应的算术平方根也越大. 这个结论对所有正数都成立.

基本要求：

1.重点讲清楚算术平方根的概念。

2.讲解要目的明确、条理清晰、重点突出。

3.要求配合教学内容有适当的板书设计。

4.请在 10 分钟内完成试讲内容。

《算术平方根》教案

一、教学目标

1.掌握算术平方根的概念，并能求出一个数的算术平方根。

2.通过自主探究、小组合作等活动形式，学生提高独立思考团结协作的能力，经历算术平方根概念的探索过程，培养学生归纳总结的能力。

3.学生通过本节课的学习，体会数学知识间的密切联系，提高了学习数学的兴趣，养成了科学严谨的态度，感受了数学来源于生活并且应用于生活。

二、教学重难点

1.重点：掌握算术平方根的概念，并能进行相关的计算。

2.难点：掌握算术平方根的概念，并能进行相关的计算。

三、教学过程

环节一：新课导入

问题导入：导入宇宙飞船离开地球进入底面附近轨道的速度范围，大于第一宇宙速度小于第二宇宙速度，如何求这两个速度？以此引入课题。

环节二：新课讲授

1.初步感知

出示简单的问题，学校举行画展比赛，小欧裁面积为 25dm^2 的正方形画布，问画布的边长是多少？学生根据乘法口诀可以轻易得到边长为 $5D\text{m}$，以此引入下一环节。

2.合作探究、新知生成

学生以小组为单位填写课本表格，学生可以得到表格的数据实际上是一个正数的平方，求这个正数的问题，以此得到算术平方根的概念。

环节三：巩固提高

利用本节课的知识计算导入提出的问题，并给出课本例题 1，完成相应习题，并总结得出规律内容。

环节四：课堂小结——学生总结

学生分享收获：学生根据本节课的学习分享算术平方根的概念。

环节五：作业布置——课后习题

完成课后练习第一题和第二题。

四、板书设计

算术平方根

正方形的面积　1　9　16　36　$\frac{4}{25}$

正方形的边长　1　3　4　6　$\frac{2}{5}$

一般的，如果一个正数 x 的平方等于 a，即 $x^2=a$，那么这个正数 x 叫做 a 的算术平方根。a 的算术平方根记为 $\sqrt{a}$，读作“根号 a”，a 叫做被开方数。

规定：0 的算术平方根是 0。

《算术平方根》逐字稿

环节一：导入新课

上课之前，老师问同学们一个问题，你们知道宇宙飞船离开地球进入地面附近轨道的速度在什么范围内吗？老师来告诉大家，这时它的速度，要大于第一宇宙速度v_1，小于第二宇宙速度v_2，v_1和v_2的大小要满足$v_1^2=gR$，$v_2^2=2gR$，其中g是物理中的一个常数（重力加速度）$g\approx 9.8m/s^2$，R是地球的半径，$R\approx 6.4\times 10^6\text{m}$。同学们来想一想，怎样求出$v_1$和$v_2$呢？这就需要我们今天所要学习的内容了！今天我们就先来学习一下“算术平方根”。

环节二：新课讲授

好了，同学们，我们先来看一个简单的问题，学校要举办美术作品比赛，小鸥想裁出一块面积为25平方分米的正方形画布，画上自己得意之作参加比赛。同学们来想一想，这块正方形画布的边长应该取多少呢？

老师听同学们都说，边长应该取5分米。你们是怎样计算出来的呢？哪位同学来给大家说一说你的想法，靠窗户的这位男同学，你来说一下，这位同学回答的非常正确，请坐。他说我们之前学习了乘法口诀，因为5的平方等于25，所以这个正方形画布的边长应该取5分米。

那当正方形的面积为1平方分米、9平方分米、16平方分米、36平方分米、$\frac{4}{25}$平方分米时，正方形的边长又应该取多少分米呢？老师就给大家3分钟的时间，以前后4人为小组进行合作，3分钟以后，老师找同学来上黑板补充一下，好了，同学们开始吧。

老师听同学们的声音越来越小了，哪个小组代表来上黑板补充一下呢？第三小组代表你们来补充一下。第三小组代表补充的非常正确，请坐。

通过刚才问题的解决，同学们再来思考一下，对于表格中的这些数据，他们有怎样的特点呢？第二小组代表你们来说一下，第二小组代表他们观察的非常细致，请坐。他们小组说通过观察上面的数据，发现上面的这些问题，实际上是已知一个正数的平方，求这个正数的问题。

这就是我们今天要学习的内容：

一般的，如果一个正数x的平方等于a，即$x^2=a$，那么这个正数x叫做a的算术平方根。a的算术平方根记为$\sqrt{a}$，读作“根号a”，a叫做被开方数。

规定：0 的算术平方根是 0。

环节三：巩固提高

请同学们根据我们今天学习的知识计算一下上课之初我们提出的问题，请大家在自己的练习本上写一写，写完之后老师找同学给大家说一说你是如何表示的。看同学们都放下了手中的笔，班长同学你来说一下，班长同学表示的非常正确，它得出这个速度应该大于 $v_1=\sqrt{9.8\times6.4\times10^6}\ \mathrm{m/s^2}$，小于 $v_2=\sqrt{2\times9.8\times6.4\times10^6}\ \mathrm{m/s^2}$。

接下来老师再找两位同学上黑板计算一下 100、$\frac{49}{64}$、0.0001 的算术平方根，第一排的这两位同学你们来计算一下，他们计算的结果非常正确，同学们来观察一下我们计算的结果有什么特点呢？课代表同学你来说一下，总结的非常到位，课代表同学说被开方数越大，算术平方根也就越大。

环节四：小结作业

学到这里，我们的课堂也已经接近尾声了，请一位同学起来分享一下本节课的收获。第五排中间的男生你来说，总结的很全面并且条理清晰，希望接下来的课堂中能看到你踊跃发言的身影。这位同学说通过本节课学习了一般的，如果一个正数 x 的平方等于 a，即 $x^2=a$，那么这个正数 x 叫做 a 的算术平方根。并且知道了被开方数越大，算术平方根也就越大。

课下请同学们完成课后练习第一题和第二题，本节课我们就学到这里，同学们下课。

【板书设计】

算术平方根

正方形的面积　1　9　16　36　$\frac{4}{25}$

正方形的边长　1　3　4　6　$\frac{2}{5}$

一般的，如果一个正数 x 的平方等于 a，即 $x^2=a$，那么这个正数 x 叫做 a 的算术平方根。a 的算术平方根记为 $\sqrt{a}$，读作“根号 a”，a 叫做被开方数。

规定：0 的算术平方根是 0。

真题 3 《相交线》

中小学教师资格证面试备课纸

准考证号：　　姓名：　　所在考场：第　　考场

报考科目：初中数学　　抽题时间：

题目：《相交线》

内容：

探究

任意画两条相交的直线，形成四个角（图 5.1-2），∠1 和∠2 有怎样的位置关系？∠1 和∠3 呢？

分别量一下各个角的度数，∠1 和∠2 的度数有什么关系？∠1 和∠3 呢？在图 5.1-1 剪刀把手之间的角变化的过程中，这个关系还保持吗？为什么？

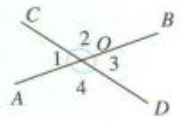


图 5.1-2

∠1 和∠2 有一条公共边 OC，它们的另一边互为反向延长线（∠1 和∠2 互补），具有这种关系的两个角，互为邻补角(adjacent angles on a straight line).

∠1 和∠3 有一个公共顶点 O，并且∠1 的两边分别是∠3 的两边的反向延长线，具有这种位置关系的两个角，互为对顶角 (opposite angles).

在图 5.1-2 中，∠1 与∠2 互补，∠3 与∠2 互补，由“同角的补角相等”，可以得出∠1=∠3. 类似地，∠2=∠4. 这样，我们得到对顶角的性质：

对顶角相等.

图 5.1-2 中还有没有其他的邻补角与对顶角？

上面推出“对顶角相等”这个结论的过程，可以写成下面的形式：

因为　∠1 与∠2 互补，∠3 与∠2 互补（邻补角的定义），

所以　∠1＝∠3（同角的补角相等）.

例 1　如图5.1-3，直线 a，b 相交，∠1＝40°，求∠2，∠3，∠4 的度数.

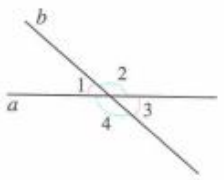


图 5.1-3

解：由邻补角的定义，得

$$\angle 2=180^\circ-\angle 1=180^\circ-40^\circ=140^\circ;$$

由对顶角相等，得

$$\angle 3=\angle 1=40^\circ,$$

$$\angle 4=\angle 2=140^\circ.$$

基本要求：

1.通过贴近学生生活的问题情境导入新课。

2.请采用启发式教学的方法。

3.要求配合教学内容有适当的板书设计。

4.请在 10 分钟内完成试讲内容。

《相交线》教案

一、教学目标

1.学生理解并掌握对顶角和邻补角的概念，并能在图形中辨认。

2.学生经历小组讨论、自主探究、动手操作等教学过程，提高学生分析和解决问题的能力。

3.通过师生交流互动，学生积极参与教学活动，体验数学的严谨性以及数学结论的确定性。

二、教学重难点

1.重点：邻补角与对顶角的概念，对顶角的性质与应用。

2.难点：邻补角和对顶角的概念的探索归纳过程。

三、教学过程

环节一：新课导入

实物导入：展示剪刀剪纸的过程，吸引学生兴趣，以此导入本节课。

环节二：新课讲授

1.初步感知——画图观察

先画两条相交直线代替剪刀，再结合之前所学知识得到角 1 和角 2 具有怎样的位置和数量关系。讲解邻补角的定义并寻找是否还有其它的邻补角。

2.合作探究——小组讨论

学生以小组为单位讨论∠1 和∠3 具有怎样的数量和位置关系。

3.新知生成——教师讲解

讲授法告知学生像∠1 和∠3 这样的有一个公共顶点，另外两条边互为反向延长线的两个角叫做互为对顶角，而且对顶角相等，并让学生寻找在四个角中还有哪些角互为对顶角。

环节三：巩固提高

相交线中有四个角，其中一个角为 60°，计算其它三个角分别为多少度。

环节四：课堂小结——学生总结

学生分享收获：在相交的直线中有一条公共边，另外一条边互为反向延长线的两个角叫做互为邻补角，邻补角互补；有一个公共顶点，另外两条边互为反向延长线的两个角叫做互为对顶角，对顶角相等。

环节五：作业布置——课后习题

课下做一下课后习题 1 与课后习题 3，学有余力的计算课后习题 5。

四、板书设计



《相交线》逐字稿

环节一：导入新课

同学们，在上课之前大家看一下老师手中拿着的是什么呀？老师听到同学们都说是剪刀。那同学们，现在老师要用这个剪刀来剪纸，大家仔细观察一下剪刀在剪纸的过程中剪刀把手和剪刀刀刃之间的夹角有怎样的变化呢？

好，老师已经操作完了，哪位同学来说一下你的发现呢？后面穿红色衣服的女同学你来说一下，这位女同学说在用剪刀剪纸的过程中，剪刀把手和剪刀刀刃的夹角越来越小，请坐，这位女同学观察的非常仔细。

如果我们将剪刀的两部分看成两条直线，它们之间就是相交的，那同学们，你们知道在这里面蕴含着怎样的数学知识吗？这节课就一起来学习一下相交线的相关知识。

环节二：新课讲授

首先，同学们先在自己的练习本上画两条相交直线来代替剪刀，这位靠窗的男同学，你到黑板上来画一下，其他同学在自己的练习本上画一下。

好同学们，这位男同学已经画完了，你们画完了吗？大家都画完了。那么接下来请同学们一起来观察一下两条相交的直线一共构成了几个角呀？听到同学们都说构成了四个角，大家观察的可真仔细。那同学们我们再来观察一下∠1 和∠2 有怎样的关系呢？给大家两分钟的时间观察思考下。

好，时间到了，哪位同学来说一下你的发现？扎马尾的那位女同学，你来说一下。这位女同学说她通过观察发现∠1 和∠2 有一条公共的边，而且另外一条边互为反向延长线，而且还发现∠1 和∠2 两个角构成了一个平角，所以∠1+∠2=180°。请坐，这位女同学观察的非常仔细，我们把掌声送给她。

同学们其实像∠1 和∠2 这样的，有一条公共边，另外一条边互为反向延长线的两个角，互为邻补角，而且邻补角是互补的。

在这四个角中还有哪些角互为邻补角？靠窗的那位男同学你来说一下，这位男同学说，根据我们刚才所学的邻补角的概念，得到了∠2 和∠3、∠3 和∠4、∠1 和∠4 也是互为邻补角的，好，请坐，这位男同学找的非常全面。这就是我们这节课要学习的多边形的内角和。

接下来请同学们观察一下∠1和∠3又有怎样的联系呢？接下来老师给大家5分钟的时间，以前后4人为一小组的形式展开讨论，讨论结束后我会请小组代表来说一下你们小组经过讨论有什么发现，讨论开始吧。

老师听到同学们讨论的声音越来越小了，哪个小组代表来说一下你们小组经过讨论有什么发现呢？第三小组代表你来说一下，第三小组代表说他们小组经过讨论发现：∠1和∠3有一个公共的顶点，而且另外两条边互为反向延长线，好，请坐。

其它小组还有没有不同的发现？第五小组代表你来说一下，第五小组代表说，他们小组经过讨论得出∠1和∠3是相等的，你们小组是如何得出这个结论的呢？第五小组代表说，因为∠1和∠2互为邻补角，∠2和∠3互为邻补角，所以就可以得到∠1和∠3是相等的。非常棒，请坐。刚才这两个小组讨论的非常激烈，两个小组代表的语言表达能力也非常的强。

像刚才这两个小组代表所说的，在相交直线中有一个公共顶点，另外两条线互为反向延长线的两个角叫做互为对顶角，而且对顶角相等。

同学们还能找到在这两条相交直线中还有哪些角互为对顶角吗？穿白色衣服的这位女同学你来说一下，这位女同学说∠2和∠4也是互为对顶角的，找的非常正确，看来这位女同学对我们本节课学习的对顶角的概念已经融会贯通了，请坐。

同学们以上就是我们这节课要学习的相交线的相关知识。

环节三：巩固提高

接下来老师给同学们出一道题考察一下大家对本节课所学知识的掌握情况，请同学们仔细听题。

已知在两条相交直线中∠1=60°，请大家计算一下∠2、∠3、∠4各为多少度？这位女同学你到黑板上来计算一下，其他同学在自己的练习本上进行计算。

好，同学们，这位同学计算的结果是这样的。下面的同学，你们的计算结果和这位同学的结果一样吗？一样的同学请举手。老师看到大家都举起了手，看来大家对我们这节课所学的知识都掌握了。

环节四：小结作业

本节课到这也就接近尾声了，哪位同学来说一下，通过本节课的学习，你有哪些收获呢？课代表同学你来说一下，课代表说通过本节课的学习他知道了在两条相交直线中有对

顶角和邻补角，而且对顶角相等，邻补角互补。请坐，课代表同学对我们这节课所学的知识概括的非常全面。

老师希望同学们课下做一下课后习题 1 和课后习题 3，学有余力的同学再做一下课后习题 5，好，同学们，下课！

【板书设计】

相交线

一、作图

二、邻补角的概念和对顶角概念

三、对顶角性质

四、习题

真题 4 《一次函数》

中小学教师资格证面试备课纸

准考证号：　　姓名：　　所在考场：第　　考场

报考科目：初中数学　　抽题时间：

题目：《一次函数》

内容：



问题 2　某登山队大本营所在地的气温为5 ℃，海拔每升高1 km气温下降6 ℃．登山队员由大本营向上登高x km时，他们所在位置的气温是y ℃．试用函数解析式表示y与x的关系．

分析：y随x变化的规律是：从大本营向上，当海拔增加x km时，气温从5 ℃减少$6x$ ℃．因此y与x的函数解析式为

$$y=5-6x.$$

这个函数也可以写为

$$y=-6x+5.$$

当登山队员由大本营向上登高0.5 km时，他们所在位置的气温就是当$x=0.5$时函数$y=-6x+5$的值，即$y=-6\times0.5+5=2$(℃).

思考

下列问题中，变量之间的对应关系是函数关系吗？如果是，请写出函数解析式．这些函数解析式有哪些共同特征？

(1) 有人发现，在20 ℃～25 ℃时蟋蟀每分鸣叫次数c与温度t(单位：℃)有关，即c的值约是t的7倍与35的差．

(2) 一种计算成年人标准体重G(单位：kg)的方法是：以厘米为单位量出身高值h，再减常数105，所得差是G的值．

(3) 某城市的市内电话的月收费额y(单位：元)包括月租费22元和拨打电话x min的计时费(按0.1元/min收取)．

(4) 把一个长10 cm、宽5 cm的长方形的长减少x cm，宽不变，长方形的面积y(单位：cm^2)随x的变化而变化．

上面问题中，表示变量之间关系的函数解析式分别为：

(1) $c=7t-35$ $(20\leqslant t\leqslant25)$；　　(2) $G=h-105$；

(3) $y=0.1x+22$；　　(4) $y=-5x+50$ $(0\leqslant x\leqslant10)$.

正如函数$y=-6x+5$一样，上面这些函数都是常数k与自变量的积与常数b的和的形式．

一般地，形如$y=kx+b$(k，b是常数，$k\neq0$)的函数，叫做**一次函数**(linear function)．当$b=0$时，$y=kx+b$即$y=kx$，所以说正比例函数是一种特殊的一次函数．

基本要求：

1.试讲过程中结合板书。

2.采用师生互动的教学方法。

3.讲清一次函数的解析式。

4.十分钟内完成试讲。

《一次函数》教案

一、教学目标

1.理解一次函数的概念，掌握一次函数的解析式。

2.通过小组合作，自主探究等活动提高学生的合作探究、总结概括以及语言表达能力。

3.经历知识的探究以及形成过程，感受数学与生活的密切联系，体会成功的喜悦。

二、教学重难点

1.重点：理解一次函数的概念，掌握一次函数的解析式。

2.难点：一次函数的解析式以及一次函数与正比例函数的关系。

三、教学过程

环节一：新课导入

复习导入：复习正比例函数的有关知识，以“函数的家族呢有很多，我们这一节课继续学习与函数有关的知识”引出课题——一次函数。

环节二：新课讲授

1.初步感知

创设教学情境：多媒体展示课本登山的相关资料，引导学生思考如下问题：

①登山的高度与温度之间是否是函数关系？

②如果是函数的关系，函数解析式是什么样的？

2.合作探究——小组讨论

①类比上述探究过程自行解决课本问题，写出对应函数解析式。

②小组讨论上述函数解析式的共同特点，师生共同总结得出一次函数的概念以及解析式。

③引导探究一次函数与正比例函数的关系，明确概念之间的联系。

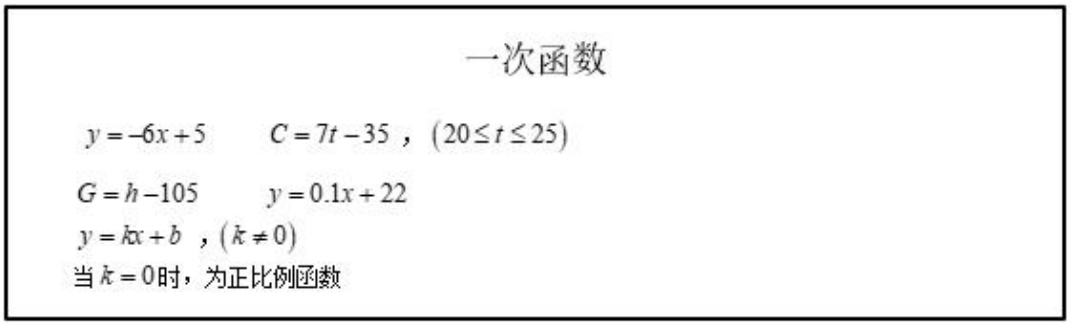
环节三：巩固提升——难点辨析

通过习题巩固本节课所学内容。

环节四：小结作业

学生分享本节课收获，预习下一节课内容。

四、板书设计



《一次函数》逐字稿

环节一：导入新课

上课，同学们好，请坐。同学们，上课之前呢，我们先一起回顾一下上一节课学习的有关于正比例函数的相关内容。哪位同学能起来说一下正比例函数的解析式是什么样子的呢？最后排的这位男生，你来说。看来你对于之前的知识掌握的很牢固，请坐。他说呀，对于正比例函数 $y=kx$，其中 k 是一个常数并且 $k\neq0$。这是我们正比例函数的解析式，其实函数的家族成员有很多，我们这一节课继续学习与函数有关的知识，我们一起学习《一次函数》。

环节二：新课讲授

那什么叫做一次函数呢？和我们之前的探究过程一样，我们通过几个实际的问题，一起来看一下。来看第一题，从上面你能得到什么数学信息呢？靠窗的女同学你来说。这位同学描述的很清晰，请坐。她说呀，这一个问题是有关于我们登山的问题：在山脚下的温度是 5℃，随着登山的高度不断增加，每上升一千米温度要下降 6℃。

这是我们的一个信息，那想一想，如果用 y 代表我们的温度，x 代表登山的高度（千米）的话，y 和 x 之间是否是函数的关系？如果是的话，你们能不能尝试写出来函数的解析式呢？最后排这位女生你来说。哦，这位同学说是函数的关系，她的解释是这样子的，回答很正确，请坐。我们来看一下：随着登山的高度，不断的变化，温度也在变化，两者之间的函数解析式是 $y=-6x+5$，这是第一题的函数解析式。那类比我们刚才的探究过程啊，这里

还有三个实际问题，同学们，给大家三分钟的时间，先自己快速的想一想这三个问题之中，每两个变量是否是函数的关系呢？如果是的话，它们的解析式又是什么样子的呢？然后和同桌相互订正，交流一下，防止错误。好，大家快速地写一下。

好，时间到了。哪位同学能够来说一下呢？我们就从这位同学开始依次往后来。第一位同学你来说。哦，你说，第一个题目是有关于蟋蟀的鸣叫次数和温度之间的关系，随着温度的变化，蟋蟀的鸣叫次数也在变化，两者之间是函数的关系。描述的很准确，那你写出的解析式是什么样的呢？哦，是这样子的，他说呀，$C=7t-35$。好，那还有要补充的吗？哎，最后排的这位女生，你来说。你说呀，我们的温度是在 20 到 25 之间的，所以说我们要加上限制！哎，请坐，大家在写函数解析式的时候一定要注意这一点，$20\le t\le 25$。

来接着往后第二题：第二题是有关于人的标准体重和我们身高之间的关系，随着身高的变化标准体重也在变化，所以函数解析式为$G=h-105$，好，请坐。第三题，最后一位同学你来说，看你能不能说得正确。回答得非常正确！请坐。他说呀，第三题是有关于电话费和拨打电话的时长两者之间的一个关系，对于这两者之间也是随着打电话的时间变化，我们的电话费也在变化，也是函数的关系，他写的函数解析式是这样子的，$y=0.1x+22$。

现在呢，我们已经得到了四个函数的解析式，那同学们，我们来想一想，在这四个式子中，它们有什么共同的特点呢？给大家五分钟的时间，和你的小组成员相互交流下，类比我们正比例函数$y=kx$一般的解析式想一想，一次函数有什么样子的解析式呢？有什么样子的规律呢？好，大家开始讨论吧。

嗯，听到大家讨论的声音渐渐小了下来，看来已经有了答案。第一小组代表你们先来说一下。哦，你们是发现了这样子的一些规律，好，请坐。第一小组代表说：对于这四个式子而言都是两个变量，并且这两个变量的次数都是一次的。

这是第一个发现，还有其他发现吗？来，第三小组代表你们来补充一下。你们的发现也很棒，请坐。第三小组代表说呀，他们发现：对于这四个函数解析式而言，不仅仅每一个自变量和因变量都是一次的，而且对于我们自变量而言，自变量和一个常数的乘积再加上一个常数，就能够表示这些函数了。我们来看一下是不是这样子的：这是自变量乘上一个常数六，再加上一个常数；这一个是自变量乘上一个常数 1 再加上一个-105，所以说规律是正确的。

那如果我们用 y 代表我们的函数，x 代表自变量，k 和 B 代表这两个常数的话，那大家来说一下，类比正比例的函数公式一次函数的形式应该是什么呢？第三排这位男生你来说。

哦，你回答的很正确，请坐，看来啊，你有认真的听讲，你的知识迁移能力也很不错！这位同学说是 $y=kx+b$。k 有限制吗？对！大家异口同声地说 k 也是不能等于零的。那 B 有限制吗？有同学说了，不能等于零，也有同学说 B 能等于零。那找一位 B 不能等于零的同学来说一下。这位同学你来说 B 为什么不能等于零啊？嗯，这位同学说啊，B=0 就是正比例函数了。他是这样子想的，那说能等于零的同学呢？这位同学你来反驳一下。他说呀 B=0，0 也是常数呀，满足我们刚才发现的规律。

非常不错，其实啊，根据我们刚才的讨论，我们能够发现：对于一次函数而言，他是 $y=kx+b$，其中 k 不等于零，B 是能等于零的。只不过特别的，当 B=0 时，它是一个正比例函数，所以说我们的正比例函数也是一种比较特殊的一次函数，这就是我们一次函数概念了。

环节三：巩固提高

那我们大家掌握一次函数的解析式了吗？哦，看到大家都在点头，我们一起来做两个辨析题。来看第一题：这一个是一次函数，对于一次函数，如果我说这一个式子是正比例函数的话 m 是什么？哎，对，大家异口同声都说 m 是等于零的，看来大家已经掌握了本节课学习的内容了。那同样的，对于一次函数而言，也和正比例函数一样，也可以去赋值，比如对于这一个数字，当 x=2 的时候，我们的 y 是等于 2×3+6=12 的。

环节四：小结作业

快乐的时光总是短暂的，通过本节课的学习，你们有什么收获呢？嗯，听到大家说啊，知道了一次函数是什么样子的，还有同学说知道了正比例函数和一次函数之间的关系是什么样子的。大家的收获都很棒。那同学们想一想，正比例函数的图象和性质，我们已经探究了那对一次函数而言，它的图象与性质又是什么样子的呢？我们下一节课一起来学习，希望同学们在家的时候能够预习一下这一部分的内容。好，我们这节课就学到这里了，同学们，下课。

【板书设计】

一次函数

$y=-6x+5$　　$C=7t-35$，$(20\le t\le 25)$

$G=h-105$　　$y=0.1x+22$

$y=kx+b$，$(k\neq 0)$

当$k=0$时，为正比例函数

真题 5 《蒙古包圆柱圆锥侧面积》

中小学教师资格证面试备课纸

准考证号：　　姓名：　　所在考场：第　　考场

报考科目：初中数学　　抽题时间：

题目：《蒙古包圆柱圆锥侧面积》

内容：

蒙古包可以近似地看作由圆锥和圆柱组成。如果想用毛毡搭建 20 个底面积为 $12m^2$，高为 3.2m，外围高 1.8m 的蒙古包，至少需要多少平方米的毛毡（π取 3.142，结果取整数）？



解：下图是一个蒙古包的示意图。

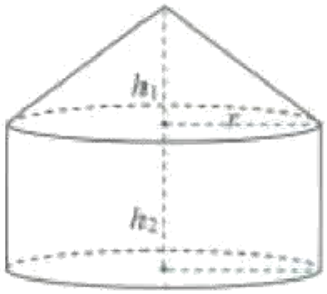


图 24.4-7

根据题意，下部圆柱的底面积为 $12m^2$，高 h_2=1.8m；上部圆锥的高 h_1=1.4（m）。圆柱的底面圆的半径 $r=\sqrt{\frac{12}{\pi}}\approx 1.954(\mathrm{m})$，侧面积为 $2\pi\times 1.954\times 1.8\approx 22.10$（$m^2$），

圆锥的母线长 $L=\sqrt{1.954^2+1.4^2}\approx 2.404$（m）

侧面展开扇形的弧长为 $2\pi\times 1.954\approx 12.28$（m）

圆锥的侧面积为$\frac{1}{2} \times 2.404 \times 12.28 \approx 14.76$（$m^2$）

因此，搭建 20 个这样的蒙古包至少需要毛毡 20×（22.10+14.76）≈ 738（m^2）。

基本要求：

1.试讲约 10 分钟。

2.有分析、解决问题的过程。

3.要有讨论环节。

4.要有适当板书。

《蒙古包圆柱圆锥侧面积》教案

一、教学目标

1.解决相关生活化问题，掌握用方程解决实际问题的方法。

2.通过对于方程解决实际问题方法的探究，培养学生应用意识等核心素养。

3.感受数学来源于生活，又应用于生活，激发学习数学的兴趣。

二、教学重难点

1.重点：掌握用方程解决实际问题的方法。

2.难点：掌握用方程解决实际问题的方法。

三、教学过程

环节一：新课导入

复习导入：复习圆柱圆锥的有关知识，展示蒙古包的图片，引出相关课题。

环节二：新课讲授

1.分析问题

创设问题情境：多媒体展示蒙古包图片，引导学生观察思考，分析问题情境得出：计算毛毡的面积就是求这个组合体的表面积，其实也就是要计算圆柱和圆锥的侧面积之和。

2.解决问题

转化数学模型，明确已知未知，同桌相互交流，解决实际问题。

3.总结思路

小组讨论，引导同学回顾解题思路并进行总结。

环节三：课堂小结——学生总结

学生分享收获：解决问题的一般步骤。

环节四：作业布置——课后习题

完成相关课后习题。

四、板书设计



《蒙古包圆柱圆锥侧面积》逐字稿

环节一：导入新课

上课，同学们好，请坐。同学们，我们之前学习了圆柱、圆锥的有关知识，哪位同学起来回答一下，我们是如何计算圆柱、圆锥的表面积以及体积的？最后一排的男同学，你起来说一下吧。回答的很完整，这位同学之前的知识掌握的很牢固，请坐。对于圆柱和圆锥而言，它们的体积和表面积公式分别为：$S_{柱}=S_{侧}+2S_{底}=2\pi rh+2\pi r^2$，$S_{锥}=S_{侧}+S_{底}=\pi rl+\pi r^2$，$V_{柱}=\pi r^2h$，$V_{锥}=\frac{1}{3}\pi r^2h$。我们知道，像水杯、罐头之类的物品大多都是圆柱形的，而像漏斗之类的物品近似是圆锥形状的，同样的，在我们的日常生活中，也有很多圆柱体和圆锥体的组合体，我们今天就来研究一下蒙古族的一个特色----蒙古包。

环节二：新课讲授

大家一起来看一下大屏幕上的这个蒙古包，思考一下：冬天到了，为了暖和我想用毛毡把蒙古包给包起来，那我该如何计算这个需要的毛毡的面积呢？靠窗的这位男同学，你来说，思路很清晰，请坐。他说这个蒙古包上面是圆锥体，下面是圆柱体，并且圆柱和圆锥的底面是一样的，这个蒙古包可以看做是一个圆柱和一个圆锥的组合体，因此要计算毛毡的面积就是求这个组合体的表面积，其实也就是要计算圆柱和圆锥的侧面积之和。

根据刚刚这位同学的回答，我们把实际问题转化成了数学模型。我们给它增添上条件，大家仔细阅读，一起来说，我们已知的是什么？要求的又是什么？对，我们已知的是蒙古包的底面积为 $12m^2$，高为 3.2m，外围高 1.8m，也就是圆柱和圆锥的底面积是 $12m^2$，圆柱的高为 1.8m，圆锥的高为（3.2-1.8=1.4m）。要求的是 20 个相同的蒙古包至少需要多少平方米的毛毡（π取 3.142，结果取整数）。

那我们应该怎样解决这个问题呢？给大家 3 分钟的时间，和同桌交流一下，看一看应该先求什么，再求什么？好时间到，哪位同学想分享一下你的思路？第三排的这位同学，你来说。嗯，思路很清晰，描述的步骤也是切实可行的。他说：首先我们知道了圆柱和圆锥的底面积，可以根据底面积公式求出底面半径；其次根据圆锥的高和底面半径以及勾股定理可以求出圆锥的母线长度；再次根据圆柱和圆锥的侧面积公式，可以求出一个蒙古包需要的毛毡；最后再乘上 20 就是最终的答案。

按照这样的思路，大家独立解决一下这个问题，老师找一位同学上黑板上来写一下。最前排的这位同学，你来写一下吧。

好，我们这位同学写完了，我们来看一下他的解题步骤：

根据题意，下部圆柱的底面积为 $12m^2$，高 $h_2=1.8m$；上部圆锥的高 $h_1=3.2-1.8=1.4(m)$。圆柱和圆锥的底面圆的半径 $r=\sqrt{\dfrac{12}{\pi}}\approx 1.954(\mathrm{m})$；

圆锥的母线长 $L=\sqrt{1.954^2+1.4^2}\approx 2.404(\mathrm{m})$

圆柱的侧面积为 $2\pi\times 1.954\times 1.8\approx 22.10(\mathrm{m}^2)$

圆锥的侧面积为 $\dfrac{1}{2}\times 2\times\pi\times 1.954\times 2.404\approx 14.76(\mathrm{m}^2)$

一个蒙古包的表面积为 $22.10+14.76=36.86(\mathrm{m}^2)$

20 个蒙古包的毛毡面积为 $20\times36.86=737.2\left(\mathrm{m}^2\right)$

最终他的回答是需要 $737.2\mathrm{m}^2$ 的毛毡。大家和他的答案一样么？有同学说不一样，哪里出现问题了？对，我们题目要求求整数，并且是最少需要多少毛毡，应该是向上求整，最终答案是 $738\mathrm{m}^2$。

同学们，对于类似的问题我们应该如何解决呢？给大家 5 分钟的时间，参照我们刚刚的解题思路，和你的小组成员一起讨论一下，等一下找学生代表来分享一下你们的结论。

时间到，第五小组的代表你来分享一下吧。嗯，第五小组代表说：第一步要审题，明确题意和所求；第二步要把实际问题抽象为数学问题，例如本题中将蒙古包转变成数学模型——圆锥和圆柱的组合体；第三步是思考确定解题思路；第四步是进行计算。还有要补充的么？嗯，听到有同学说：还要注意检验结果，对于实际生活问题，答案要符合生活实际。大家的总结都很棒，看来对于如何解决实际问题已经有了深入的认识了。

环节三：小结作业

通过今天的实际应用，相信大家都有不少收获，哪位同学可以说一说。好，第一排戴眼镜的同学你来说。嗯，他说：我们不仅仅解决了圆柱圆锥有关的实际问题，还总结了解决问题的一般步骤：①审题，明确题意和所求；②把实际问题抽象为数学问题；③思考确定解题思路；④动手实践完善解题过程，发现解决过程的易错点；⑤检验结果，解决问题。同时他也感受到了数学与生活是息息相关的，可以用数学解决生活中的很多实际问题，感悟非常深刻。

同学们，这节课马上就要下课了，我们布置一下作业，回去完成课后习题 1-5 题。好，下课！

【板书设计】

蒙古包圆柱圆锥侧面积

一、习题

二、步骤

真题 6 《等腰三角形》

中小学教师资格证面试备课纸

准考证号：　　姓名：　　所在考场：第　　考场

报考科目：初中数学　　抽题时间：

题目：《等腰三角形》

内容：

我们知道，有两边相等的三角形是等腰三角形（isosceles triangle）. 下面，我们利用轴对称的知识来研究等腰三角形的性质.

探究

如图 13.3-1，把一张长方形的纸按图中虚线对折，并剪去阴影部分，再把它展开，得到的△ABC 有什么特点？

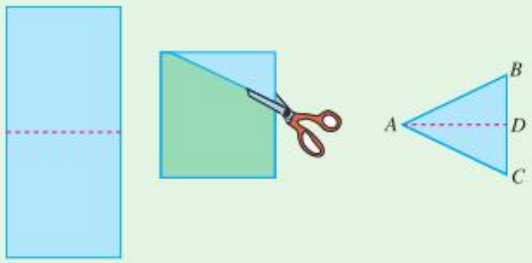


图 13.3-1

上述过程中，剪刀剪过的两条边是相等的，即△ABC 中 $AB=AC$，所以△ABC 是等腰三角形.

探究

把剪出的等腰三角形 ABC 沿折痕对折，找出其中重合的线段和角.

由这些重合的线段和角，你能发现等腰三角形的性质吗？说一说你的猜想.

在一张白纸上任意画一个等腰三角形，把它剪下来，请你试着折一折. 你的猜想仍然成立吗？

我们可以发现等腰三角形的性质：

性质 1　等腰三角形的两个底角相等（简写成“等边对等角”）；

性质 2　等腰三角形的顶角平分线、底边上的中线、底边上的高相互重合（简写成“三线合一”）.

由上面的操作过程获得启发，我们可以利用三角形的全等证明这些性质.

如图 13.3-2，$\triangle ABC$ 中，$AB=AC$，作底边 BC 的中线 AD.

$\because$ $\begin{cases} AB=AC, \\ BD=CD, \\ AD=AD, \end{cases}$

$\therefore$ $\triangle BAD\cong\triangle CAD$（SSS）.

$\therefore$ $\angle B=\angle C$.

这样，我们就证明了性质 1.

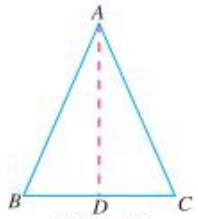


图 13.3-2

由 $\triangle BAD\cong\triangle CAD$，还可得出 $\angle BAD=\angle CAD$，$\angle BDA=\angle CDA$，从而 $AD\perp BC$. 这也就证明了等腰三角形 ABC 底边上的中线 AD 平分顶角 $\angle A$ 并垂直于底边 BC.

用类似的方法，还可以证明等腰三角形顶角的平分线平分底边并且垂直于底边，底边上的高平分顶角并且平分底边. 这也就证明了性质 2.

从以上证明也可以得出，等腰三角形底边上的中线的左右两部分经翻折可以重合，等腰三角形是轴对称图形，底边上的中线（顶角平分线、底边上的高）所在直线就是它的对称轴.

基本要求：

1.如果教学期间需要其他辅助教学工具，进行演示即可。

2.教学中注意师生间的交流互动，有适当的提问环节。

3.要求配合教学内容有适当的板书设计。

4.请在 10 分钟内完成试讲内容。

《等腰三角形》教案

一、教学目标

1.理解并掌握等腰三角形的性质，会运用等腰三角形的性质解决问题。

2.通过探究等腰三角形的性质，培养学生观察分析、归纳概括的能力。

3.在探索新知的过程中，激发学生学习数学的兴趣，增强学生的自信心。

二、教学重难点

1.重点：理解并掌握等腰三角形的性质。

2.难点：会运用等腰三角形的性质解决问题。

三、教学过程

环节一：新课导入

复习导入：复习等腰三角形的概念，以此导入本节课。

环节二：新课讲授

1.初步感知——制作等腰三角形

联系数学常识，制作等腰三角形。

2.合作探究——小组讨论

学生以小组为单位讨论等腰三角形中的等量关系，并提出猜想。

3.新知生成——验证猜想

利用三角形全等相关知识证明猜想。

环节三：巩固提高

在三角形 ABC 中，$AB=AC$，点 D 在 AC 上，且 $BD=BC=AD$，求三角形 ABC 各角的度数。

环节四：课堂小结——学生总结

学生分享收获：等腰三角形的两条性质：性质 1：等边对等角；性质 2：三线合一。

环节五：作业布置——课后作业

课下做一下课后习题 1 和课后习题 3，学有余力的做一下课后习题 5。

四、板书设计



《等腰三角形》逐字稿

环节一：导入新课

同学们，在上课之前，首先请同学们先来回忆一下，我们之前已经学习过了什么是等腰三角形。等腰三角形的定义是怎样的呢？

后面举手的这位女同学，你来说一下，这位女同学说：有两边相等的三角形是等腰三角形。

请坐，这位女同学回答的非常的正确，看来她对我们之前所学的知识掌握的非常的牢固。

同学们，我们已经知道了什么样的三角形是等腰三角形。大家知道等腰三角形有怎样的性质吗？老师看到同学们都表示满脸的疑惑，没关系，我们这一节课就一起来学习一下等腰三角形。

环节二：新课讲授

首先请同学们来想一下，我们想要研究等腰三角形的性质，我们有什么方法能够得到一个等腰三角形呢？

这位男同学说，可以将一张长方形的纸片进行对折，然后沿着折线剪下来一个三角形，将剪下来的部分展开，就可以得到一个等腰三角形。

请坐，这位男同学的方法非常的奇妙。

接下来同学们用这位同学的方法去制作一个等腰三角形，给大家 2 分钟的时间。

老师看同学们都已经制作完了，接下来请同学们把剪出的等腰三角形 *ABC* 沿折痕进行对折，找出其中重合的线段和角，由这些重合的线段和角，你能够发现等腰三角形的性质吗？并且说一说你的猜想。

接下来老师就给大家 5 分钟的时间，以前后 4 人为小组的形式展开讨论。讨论结束之后，我会请小组代表来说一下你们小组讨论的结果是怎样的。好，同学们讨论开始吧。

老师听到同学们讨论的声音越来越小了。哪一个小组代表来说一下，你们小组经过讨论得出来的结论是怎样的呢？第三小组代表你来说一下。第三小组代表说他们小组经过讨论发现将等腰三角形 ABC 沿折痕进行对折发现$\angle B=\angle C$，所以就提出猜想：等腰三角形的两个底角相等。请坐，你们小组讨论的非常的激烈，得出的猜想非常的大胆。

其他小组还有没有不同的发现呢？第五小组代表你来说一下，第五小组代表说他们小组经过讨论发现。在等腰三角形 ABC 中，$BD=DC$，而 AD 是等腰三角形底边 BC 上的高线，而且$\angle BAD=\angle CAD$。所以他们小组提出的猜想是：等腰三角形的顶角平分线、底边上的中线、底边上的高相互重合。你们小组讨论的也非常的激烈，得出来猜想也非常的大胆。同学们，刚才这两个小组提出的猜想到底正不正确呢？接下来老师就给大家 5 分钟的时间，同桌之间相互交流一下。交流结束之后，我会请同学来说一下你的结论。

时间到了哪位同学来说一下你的结果呢？穿蓝色衣服的这位男同学，你来说一下，这位男同学说在$\triangle ABC$ 中，$AB=AC$，做底边 BC 上的中线 AD。因为 $AB=AC$、$BD=CD$、$AD=AD$。所以$\triangle BAD\cong CAD$，所以$\angle B=\angle C$，同理由$\triangle BAD\cong\triangle CAD$ 还可以得到$\angle BAD=\angle CAD$。$\angle BDA=\angle CDA$，从而也可以得到 $AD\perp BC$。所以刚才的两个猜想是正确的。

请坐，这位男同学的结论非常的正确，他的思路也非常的清晰，语言表达能力也非常强。

其实我们刚才的两个猜想就是我们今天要学习的等腰三角形的两个性质，分别是等腰三角形的两个底角相等（简称为“等边对等角”）；等腰三角形的顶角平分线、底边上的中线、底边上的高相互重合，（简称为“三线合一”）。以上就是我们这节课要学习的等腰三角形的性质。

环节三：巩固提高

接下来老师就给同学们出一道题来考察一下大家对我们这节课所学习知识的掌握情况。在$\triangle ABC$ 中，$AB=AC$，点 D 在 AC 上，且 $BD=BC=AD$，求$\triangle ABC$ 各角的度数。这位男同学上黑板计算一下，其他同学在自己的练习本上计算。

这位男同学已经计算完了，他计算的结果是这样的，大家的结果和他一样吗？一样的同学请举一下手。老师看到同学们举起了手，看来大家对我们这一节课所学习的知识掌握的已经非常的牢固了。

环节四：小结作业

本节课到这儿就接近尾声了。哪位同学来说一下，通过本节课的学习，你有怎样的收获呢？课代表你来说一下，课代表同学说通过本节课的学习，他掌握了等腰三角形的两条性质：等边对等角以及三线合一。请坐，课代表同学对我们这一节课所学的知识概括的非常的全面。

老师希望同学们课下去做一下课后习题 1 和课后习题 3，学有余力的同学做一下课后习题 5。同学们，下课。

【板书设计】



真题 7 《多边形的内角和》

中小学教师资格证面试备课纸

准考证号：　　姓名：　　所在考场：第　　考场

报考科目：初中数学　　抽题时间：

题目：《多边形内角和》

内容：

思考

我们知道，三角形的内角和等于 180°，正方形、长方形的内角和都等于 360°. 那么，任意一个四边形的内角和是否也等于 360°呢？你能利用三角形内角和定理证明四边形的内角和等于 360°吗？

要用三角形内角和定理证明四边形的内角和等于 360°，只要将四边形分成几个三角形即可.

如图 11.3-8，在四边形 $ABCD$ 中，连接对角线 AC，则四边形 $ABCD$ 被分为 $\triangle ABC$ 和 $\triangle ACD$ 两个三角形.

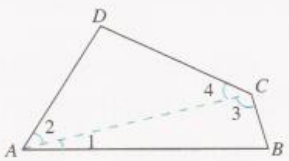


图 11.3-8

由此可得

$$\begin{aligned}&\angle DAB+\angle B+\angle BCD+\angle D\\&=\angle 1+\angle 2+\angle B+\angle 3+\angle 4+\angle D\\&=(\angle 1+\angle B+\angle 3)+(\angle 2+\angle 4+\angle D).\end{aligned}$$

$\because$ $\angle 1+\angle B+\angle 3=180°$，

$\angle 2+\angle 4+\angle D=180°$，

$\therefore$ $\angle DAB+\angle B+\angle BCD+\angle D=180°+180°=360°$.

即四边形的内角和等于 360°.

类比上面的过程，你能推导出五边形和六边形的内角和各是多少吗？

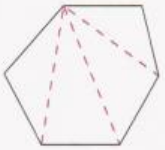



图 11.3-9

从五边形的一个顶点出发，可以作_____条对角线，它们将五边形分为_____个三角形，五边形的内角和等于 180°×_____.

从六边形的一个顶点出发，可以作_____条对角线，它们将六边形分为_____个三角形，六边形的内角和等于 180°×_____.

通过以上过程，你能发现多边形的内角和与边数的关系吗？

一般地，从 n 边形的一个顶点出发，可以作 $(n-3)$ 条对角线，它们将 n 边形分为 $(n-2)$ 个三角形，n 边形的内角和等于 $180°\times(n-2)$.

这样就得出了多边形内角和公式：

n 边形内角和等于 $(n-2)\times 180°$.

把一个多边形分成几个三角形，还有其他分法吗？由新的分法，能得出多边形内角和公式吗？

例 1 如果一个四边形的一组对角互补，那么另一组对角有什么关系？

解：如图11.3-10，在四边形 $ABCD$ 中，

$$\angle A+\angle C=180°.$$

$$\because\ \angle A+\angle B+\angle C+\angle D=(4-2)\times 180°$$
$$=360°,$$

$$\therefore\ \angle B+\angle D=360°-(\angle A+\angle C)$$
$$=360°-180°=180°.$$

这就是说，如果四边形的一组对角互补，那么另一组对角也互补.

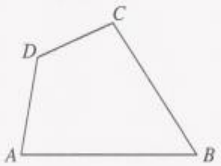


图 11.3-10

基本要求：

1.引导学生探究多边形内角和公式。

2.教学中注意师生间的交流互动，有适当的提问环节。

3.要求配合教学内容有适当的板书设计。

4.请在 10 分钟内完成试讲内容。

《多边形的内角和》教案

一、教学目标

1.理解多边形的定义，掌握多边形内角和公式的推导方法；能根据已知内角和求多边形边数和已知多边形边数求内角和。

2.通过探索掌握多边形的内角和公式；通过多边形转化为三角形学习，体会从特殊到一般的解决问题的办法，进一步培养学生简单推理的意识与能力。

3.通过讨论活动有利于养成积极参与讨论的好习惯，提高学习数学兴趣。

二、教学重难点

1.重点：掌握多边形内角和公式。

2.难点：在多边形内角和公式的推导过程中，将多边形转化为三角形，并找出他们的关系，渗透转化的数学思想方法。

三、教学过程

环节一：新课导入

多媒体导入：展示生活中多边形图片，吸引学生注意力，以此导入本节课。

环节二：新课讲授

1.初步感知——复习观察

复习三角形、长方形、正方形的内角和，探究任意四边形的内角和是否也为360°。

2.合作探究——小组讨论

学生以小组为单位讨论任意五边形、六边形的内角和为多少度。

3.新知生成——师生总结

师生共同总结得到边数与对角线数、边数与三角形个数、边数与内角和度数之间的关系，得到多边形的内角和公式。

环节三：巩固提高

计算任意十二边形的内角和为多少度。

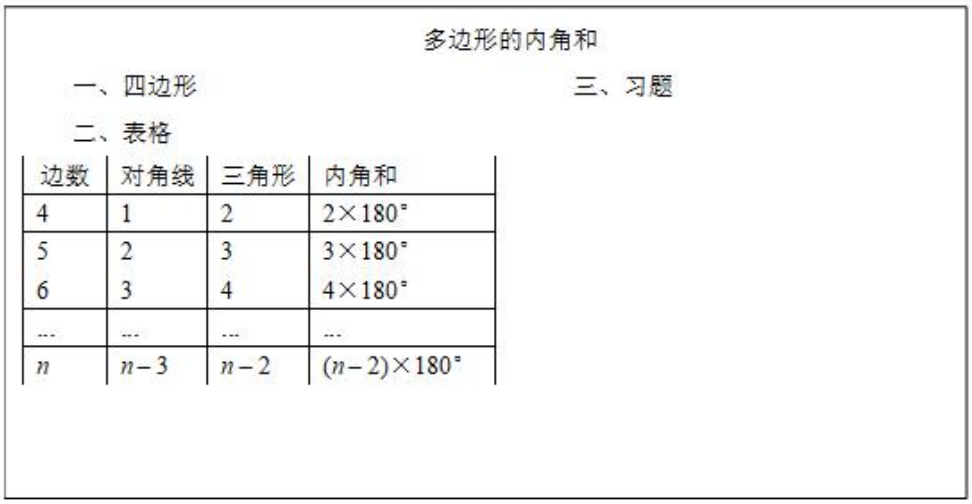
环节四：课堂小结——学生总结

学生分享收获：多边形的内角和公式为$(n-2)\times180°$。

环节五：作业布置——搜集资料

搜集生活中还有哪些常见的多边形，并用本节课所学知识计算找到的多边形的内角和为多少度。下节课一起分享。

四、板书设计



边数	对角线	三角形	内角和
4	1	2	2×180°
5	2	3	3×180°
6	3	4	4×180°
…	…	…	…
n	$n-3$	$n-2$	$(n-2)\times180°$

《多边形的内角和》逐字稿

环节一：导入新课

同学们，在上课之前，我们先来看一下大屏幕，在大屏幕中老师给同学们展示了一张图片，大家来观察一下在这张图片中有哪些图形呢？

举手的这位女同学，你来说一下。这位女同学说，她通过观察发现图片中有三角形、四边形、五边形、六边形等等。请坐，这位女同学观察的非常仔细。

那同学们，你们知道它们的内角和是多少度吗？它们的内角和之间又有怎样的规律呢？老师看到大家都在摇头。没关系我们这节课就一起来学习一下多边形的内角和。

环节二：新课讲授

首先，请同学们回忆一下我们之前已经学习了三角形、正方形、长方形，他们的内角和是多少度呢？穿蓝色衣服的那位男同学你来说一下。这位男同学说三角形的内角和为180°，正方形和长方形的内角和都是360°。好，请坐，这位男同学回答得非常正确，看来

他对我们之前所学的知识掌握得非常牢固。

那同学们，任意一个四边形的内角和是否也是360°呢？接下来请同学们在自己的练习本上任意画一个四边形，并思考一下有怎样的方法能够来验证任意四边形的内角和是否也是360°，同桌交流，给大家两分钟的时间。

好，时间到了，哪位同学来说一下你的方法，扎马尾的那位女同学你来说一下。这位女同学说她是用测量的方法，分别量出画的几个不同四边形的每个角是多少度，然后加起来得到这些四边形的内角和也是360°。请坐，这位女同学思维非常敏捷，立刻想到了用量角器的方法来验证。其他同学还有没有不同的方法？

前面举手的这位男同学你来说一下。这位同学说，他过四边形的一个顶点得到了一条对角线，将这个四边形分成了两个三角形，一个三角形的内角和为180°，所以任意一个四边形的内角和也是360°。好请坐，这位男同学的方法非常新颖。

测量是有误差的，同学们，我们能不能用刚才这位男同学的方法得到任意一个五边形、六边形的内角和为多少度呢？接下来老师给大家五分钟的时间，以前后四人为一小组展开讨论，讨论结束后我会让小组代表来说一下你们小组讨论的结果是怎样的。好，同学们，讨论开始吧。

老师听到同学们讨论的声音越来越小了，哪位同学来说一下，你们小组经过讨论，得出了怎样的结论。第一小组代表你来说一下。哦，第一小组代表说，他们小组经过讨论得到任意一个五边形过它的一个顶点可以得到2条对角线，分成了3个三角形，所以它的内角和是$3\times180°=540°$。请坐，第一小组代表语言表达非常清晰。老师把你说的结果记录下来。

还有没有其他小组来说一下你们的讨论结果？第四小组代表你举手了，你来说一下。第四小组代表说，他们小组经过讨论得到，任意一个六边形，过其一个顶点可以得到3条对角线，将这个六边形分成4个三角形，就得到任意六边形的内角和为$4\times180°=640°$。请坐，非常棒。老师把你刚才说的记录下来。看得出来刚才这两个小组讨论得非常激烈，得出来的结论也非常正确。

那么接下来请同学们一起来观察一下四边形、五边形、六边形的边数与对角线数、三角形个数、内角和度数之间有什么联系呢？最后面穿黄色衣服的这位男同学你来说一下。

这位同学说，他通过观察得到：对角线数=边数-3、三角形个数=边数-2、内角和度数=（边数-2）×180°。请坐，这位男同学回答的非常正确，看得出来他的分析总结能力非常强。

那么同学们，如果一个多边形的边数为n的话，它的内角和度数是多少呢？老师听到大家都说：n边形的内角和度数为$(n-2)\times180°$。同学们回答的非常正确。

这就是我们这节课要学习的多边形的内角和。

环节三：巩固提高

大家掌握了么？接下来，老师就给同学们出一道题来考察一下大家，请同学们仔细听题：已知一个多边形的边数为12，请同学们计算一下它的内角和为多少度？课代表你到黑板上做一下，其他同学在自己的练习本上计算。

课代表同学计算的结果是这样的，他计算的非常正确。其他同学计算的结果和她一样吗？老师听到同学们都说是一样的，看来大家对我们本节课所学的知识已经掌握了。

环节四：小结作业

本堂课到这就接近尾声了，有哪位同学来说一下，通过本节课的学习你有哪些收获呢？这位女同学你来说一下，这位女同学说通过这节课的学习掌握了多边形的内角和计算公式为：$(n-2)\times180°$。请坐，这位女同学对我们这节课所学的知识概括的非常全面。

课后老师希望同学们能够找一下在我们的生活中还有哪些常见的多边形，并用我们这节课所学的知识计算一下你们找到的多边形的内角和是多少度，下节课我们一起来分享。我们这节课就学到这里，同学们下课！

【板书设计】

多边形的内角和

一、四边形　　三、习题

二、表格

边数	对角线	三角形	内角和
4	1	2	$2\times180°$
5	2	3	$3\times180°$
6	3	4	$4\times180°$
…	…	…	…
n	$n-3$	$n-2$	$(n-2)\times180°$

真题 8 《角平分线的性质》

中小学教师资格证面试备课纸

准考证号：　　姓名：　　所在考场：第　　考场

报考科目：初中数学　　抽题时间：

题目：《角平分线的性质》

内容：

思考

如图 12.3-3，任意作一个角 $\angle AOB$，作出 $\angle AOB$ 的平分线 OC. 在 OC 上任取一点 P，过点 P 画出 OA，OB 的垂线，分别记垂足为 D，E，测量 PD，PE 并作比较，你得到什么结论？在 OC 上再取几个点试一试.

通过以上测量，你发现了角的平分线的什么性质？

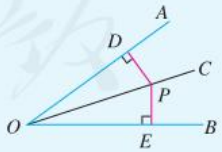


图 12.3-3

我们猜想角的平分线有以下性质：

角的平分线上的点到角的两边的距离相等.

下面，我们利用三角形全等证明这个性质. 首先，要分清其中的“已知”和“求证”. 显然，已知为“一个点在一个角的平分线上”，要证的结论为“这个点到这个角两边的距离相等”. 为了更直观、清楚地表达题意，我们通常在证明之前画出图形，并用符号表示已知和求证.

如图 12.3-4，$\angle AOC=\angle BOC$，点 P 在 OC 上，$PD\perp OA$，$PE\perp OB$，垂足分别为 D，E. 求证 $PD=PE$.

证明：∵ $PD\perp OA$，$PE\perp OB$，

∴ $\angle PDO=\angle PEO=90^\circ$.

在$\triangle PDO$ 和$\triangle PEO$ 中，

$$\begin{cases}\angle PDO=\angle PEO,\\ \angle AOC=\angle BOC,\\ OP=OP,\end{cases}$$

∴ $\triangle PDO\cong\triangle PEO(\mathrm{AAS})$.

∴ $PD=PE$.

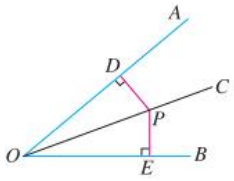


图 12.3-4

基本要求：

1.试讲时间约 10 分钟。

2.以探究学习的方式，引导自主证明角平分线的性质。

3.通过问题设计，培养学生的数学思考能力。

《角平分线的性质》教案

一、教学目标

1.掌握角平分线的性质：角平分线上的点到角两边的距离相等。

2.在探究角平分线性质的过程中，通过自主探究和小组讨论养成自主学习的习惯和合作探究的意识。

3.在探究过程中，培养学生积极参与数学学习活动的兴趣，感受学习数学的乐趣。

二、教学重难点

1.重点：角平分线的性质。

2.难点：角平分线性质的探究过程。

三、教学过程

环节一：新课导入

多媒体导入：展示角平分仪的图片，吸引学生注意力，以此导入本节课。

环节二：新课讲授

1.初步感知——观察画图

观察图片得到画角平分线的方法，并进行操作。

2.合作探究——提出猜想

学生以小组为单位讨论测量角平分线上的点到角两边的距离。

3.新知生成——验证猜想

全等三角形验证猜想正确。

环节三：巩固提升——加强应用

在直线 MN 上求作一点 P，使点 P 到射线 OA 和 OB 的距离相等。

环节四：小结作业

学生分享本节课收获，预习下一节课内容。

四、板书设计

角平分线的性质

一、图形　　二、证明

三、性质：角的平分线上的点到角的两边的距离相等

《角平分线的性质》逐字稿

环节一：导入新课

上课，同学们好，同学们，请坐。同学们，我们上节课学习了角的平分线，那么哪位同学还记得什么是角的平分线？我们找位同学起来回答一下，第一排穿黄色衣服的同学，你来回答一下：从一个角的顶点引出一条射线，把这个角分成两个相等的角，这条射线叫做这个角的角平分线。回答的很好，看来上节课的知识掌握的很扎实。那对于一个角而言，它的角平分线有什么样的性质呢？我们这节课就一起探究一下——《角平分线的性质》。

环节二：新课讲授

同学们，我们来想一下，应该怎样绘制一个已知角的平分线呢？最左边靠窗的同学，你来说一下。你说用量角器量出角的大小，量角器零度线与这个角的一边重合，这个角的一半所对应的线就是这个角的角平分线。这是一种思路，还有其他的方法么？还有同学说可以利用角平分仪，看来大家的生活经验很丰富。还有么？哦，有同学想到了折叠的方法，知识迁移能力很强。那接下来我们就通过其中的一种方法，一起来探究一下角平分线的性质。

大家看到课本上的“探究”环节，最前排的这位同学，你来说一下我们要完成什么样的操作呢？描述的很完整，思路也很清晰。她说我们要进行四步操作：第一步，绘制一个$\angle AOB$；第二步，将$\angle AOB$对折，得到第一条折痕；第三步，折出一个直角三角形，使第一条折痕为斜边；第四步，展开得到一个新的图形。那比照课本的操作过程，快速自己动手操作一下。好，看到大家都停下了手中的动作，老师也将折叠后展开的图形绘制在了黑板上，比照刚才的操作过程，同时参考黑板上的图形，和你的同桌交流一下，你们能得到什么结论。

第二排的男同学，你来说。这位同学说，刚才的折叠过程有重合的线段，同时折痕PD，PE是$\angle AOB$角平分线上的一点P分别到角两边OD，OE的距离，两者是相等的。描述的很正确，不过你能用语言将刚才的发现转化成一个猜想么？大胆的试一试！非常棒，他说猜想应该是：角平分线上的点到角两边的距离是相等的。这个猜想到底正不正确呢？我们一起来验证一下。

下面给大家 5 分钟的时间，我们以前后左右 4 人为一小组，讨论一下和证明我们的猜想。老师给大家提醒一下，可以借助我们之前学习的全等三角形的知识进行证明。好，大家开始讨论吧。

听到大家讨论的声音渐渐小了下来，看来已经有了结论。老师找一个小组的代表起来分享一下啊他们的证明过程。第三小组你们来说吧。大家仔细听，看一看他们的证明过程正不正确。第三小组代表回答的正不正确啊？对！非常正确，运用到了全等三角形“角角边”的证明方法。知识运用很灵活，大家也要向他们学习。

我们一起来看一下详细的证明过程：

在两个直角三角形 POD 和 POE 中，因为 OP 是 $\angle AOB$ 的角平分线，所以 $\angle POD=\angle POE$；又因为 $\angle PDO=\angle PEO=90°$，$OP=OP$，所以 $\triangle POD\cong\triangle POE$，所以 $PD=PE$。猜想得证。

通过我们刚才的探究和证明过程，我们成功的得出了角平分线的性质，即：角的平分线上的点到角的两边的距离相等。这就是我们这节课的重点内容了。

环节三：巩固提高

大家掌握本节课知识了么？我们做一个练习巩固一下：

OC 是 $\angle AOB$ 的平分线，点 P 在 OC 上，$PD\perp OA$，$PE\perp OB$，垂足分别是 D、E，$PD=4$cm，则 $PE=$_____cm。对，$PE=4$cm，根据角平分线的性质，角的平分线上的点到角的两边的距离相等，做的非常棒！

环节四：小结作业

愉快的时光总是短暂的，我们这节课学到这里已经接近尾声了，通过本节课的学习我们一起探究了角的平分线的性质：角的平分线上的点到角的两边的距离相等。

其实，利用直尺和圆规我们也可以成功做出一个已知角的角平分线，应该如何绘制呢？希望同学们在课下探究一下，下节课我们来一起分享一下。

【板书设计】

角平分线的性质

一、图形　　二、证明

三、性质：角的平分线上的点到角的两边的距离相等

真题 9 《同底数幂的乘法》

中小学教师资格证面试备课纸

准考证号： **姓名：** **所在考场：第 考场**

报考科目：初中数学 **抽题时间：**

题目：《同底数幂的乘法》

内容：

问题 1 一种电子计算机每秒可进行 1 千万亿（10^{15}）次运算，它工作 10^3 s 可进行多少次运算？

它工作 10^3 s 可进行运算的次数为 $10^{15}\times10^3$. 怎样计算 $10^{15}\times10^3$ 呢？

根据乘方的意义可知

$$10^{15}\times10^3=(\underbrace{10\times\cdots\times10}_{15\text{个}10})\times(10\times10\times10)$$

$$=\underbrace{10\times10\times\cdots\times10}_{18\text{个}10}$$

$$=10^{18}.$$



在 2010 年全球超级计算机排行榜中，中国首台千万亿次超级计算机系统“天河一号”雄居第一，其实测运算速度可以达到每秒 2 570 万亿次.

探究

根据乘方的意义填空，观察计算结果，你能发现什么规律？

(1) $2^5\times2^2=2^{(\quad)}$；

(2) $a^3\cdot a^2=a^{(\quad)}$；

(3) $5^m\times5^n=5^{(\quad)}$.

一般地，对于任意底数 a 与任意正整数 m，n，

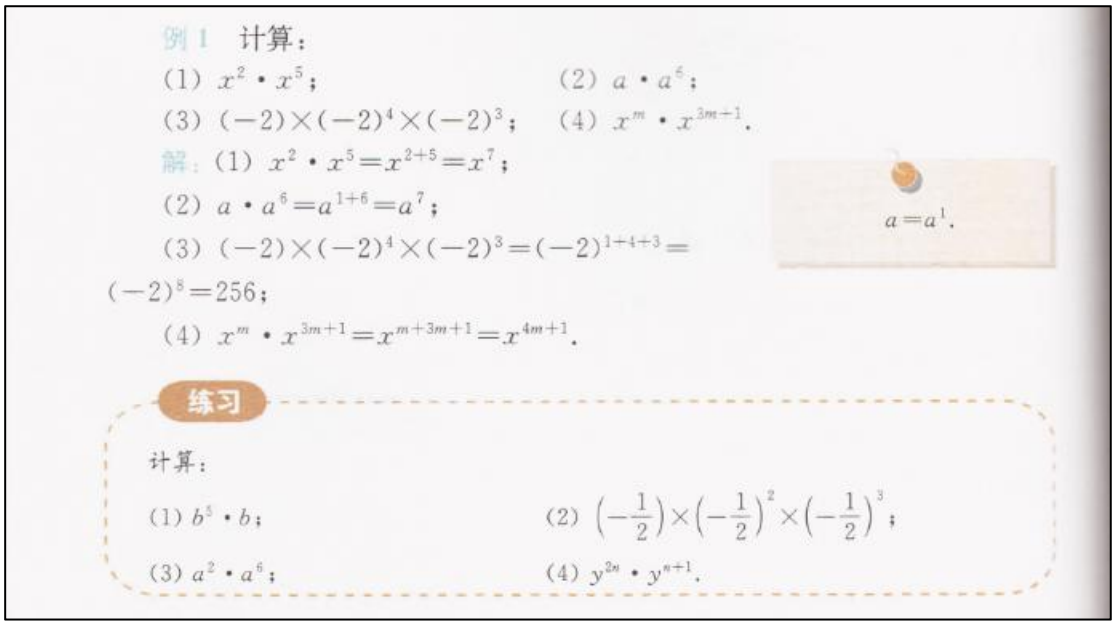
$$a^m\cdot a^n=(\underbrace{a\cdot a\cdot\cdots\cdot a}_{m\text{个}a})\cdot(\underbrace{a\cdot a\cdot\cdots\cdot a}_{n\text{个}a})$$

$$=\underbrace{a\cdot a\cdot\cdots\cdot a}_{(m+n)\text{个}a}=a^{m+n}.$$

因此，我们有

$$a^m\cdot a^n=a^{m+n}\ (m,\ n\text{ 都是正整数}).$$

即同底数幂相乘，底数不变，指数相加.



例 1　计算：

(1) $x^2 \cdot x^5$；　　(2) $a \cdot a^6$；

(3) $(-2)\times(-2)^4\times(-2)^3$；　　(4) $x^m \cdot x^{3m-1}$.

解：(1) $x^2 \cdot x^5 = x^{2+5} = x^7$；

(2) $a \cdot a^6 = a^{1+6} = a^7$；

(3) $(-2)\times(-2)^4\times(-2)^3 = (-2)^{1+4+3} = (-2)^8 = 256$；

(4) $x^m \cdot x^{3m+1} = x^{m+3m+1} = x^{4m+1}$.

$a = a^1$.

练习

计算：

(1) $b^5 \cdot b$；　　(2) $\left(-\frac{1}{2}\right)\times\left(-\frac{1}{2}\right)^2\times\left(-\frac{1}{2}\right)^3$；

(3) $a^2 \cdot a^6$；　　(4) $y^{2n} \cdot y^{n+1}$.

基本要求：

1.重点讲清楚同底数幂的乘法法则。

2.教学中注意师生间的交流互动，有适当的提问环节。

3.要求配合教学内容有适当的板书设计。

4.请在 10 分钟内完成试讲内容。

《同底数幂的乘法》教案

一、教学目标

1.掌握同底数幂的乘法法则，并能进行相关的计算。

2.通过自主探究、小组合作等活动形式，学生提高独立思考团结协作的能力，经历同底数幂的乘法探索过程，培养学生逻辑推理、数学运算的能力。

3.学生通过本节课的学习，体会数学知识间的密切联系，提高了学习数学的兴趣，养成了科学严谨的态度，培养了学生的知识迁移能力。

二、教学重难点

1.重点：掌握同底数幂的乘法法则，并能进行相关的计算。

2.难点：掌握同底数幂的乘法法则，并能进行相关的计算。

三、教学过程

环节一：新课导入

复习导入：复习有理数的乘方，并提出疑问，对于底数相同的乘方相乘又应该如何来计算呢？由此引出课题。

环节二：新课讲授

1.初步感知

出示课本问题 1，学生通过分析可以得到$10^{15}\times10^{3}$，根据学习过的知识发现是同底数幂的乘法，学生可以将同底数幂的乘法转化成乘数相同的乘法算式，并计算得到$10^{15}\times10^{3}=10^{18}$。

2.合作探究、新知生成

给出课本探究，让学生以前后四人为一小组展开讨论，利用已有的知识进行计算在观察结果，最后总结出同底数幂乘法法则。

环节三：巩固提高

给出课本例题 1，完成相应习题。

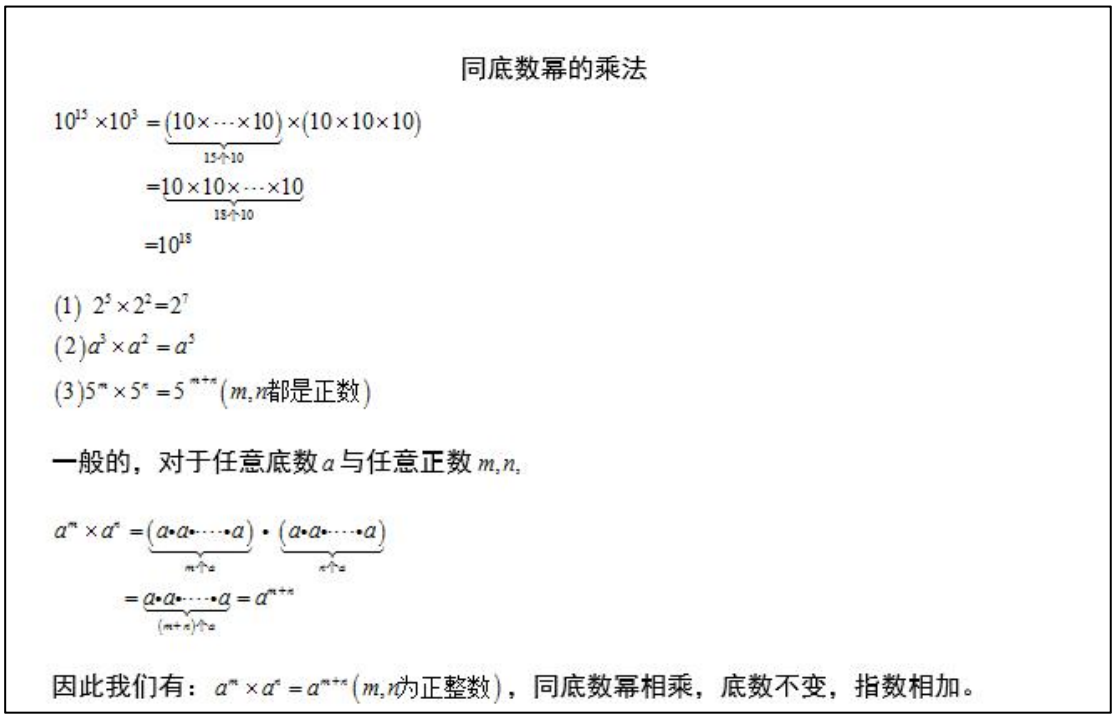
环节四：课堂小结——学生总结

学生分享收获：学生根据本节课的学习分享同底数幂乘法的计算法则。

环节五：作业布置——课后习题

根据本节课所学，完成相关课后习题。

四、板书设计



《同底数幂的乘法》逐字稿

环节一：导入新课

上课，同学们好！请坐。

同学们，首先请大家先来回顾一下我们之前学习的乘方的相关知识，哪位同学来给大家说一下。第一排这位男同学你来说一下，这位同学对之前的知识掌握得非常扎实，请坐。他说一般的 n 个相同的因数 a 相乘，记作 a^n，读作 a 的 n 次方，求 n 个相同因数的积的运算，我们把它叫做乘方，乘方的结果，叫做幂，在 a^n 方中，a 叫做底数，n 叫做指数，同学们来思考一下，对于底数相同的幂相乘，我们应该如何来计算呢？今天我们就一起来学习一下同底数幂的乘法。

环节二：新课讲授

接下来请同学们看多媒体上的这个问题，一种电子计算机每秒可进行 10^{15} 次运算。它工作 10^3 秒进行多少次运算呢？给大家两分钟的时间思考一下。思考结束以后，老师找同学来

给大家说一说你思考的结果。老师听同学们的声音越来越小了，哪位同学来说一说你的结果呢？

第二排这位男同学你来说一下，这位同学他说他工作10^3秒可进行运算的次数为$10^{15}\times10^3$，列出的式子非常正确，请坐。同学们来想一想，怎样计算这个结果呢？老师听同学们都说可以根据乘方的意义可知：

$$10^{15}\times10^3=\underbrace{(10\times\cdots\times10)}_{15个10}\times(10\times10\times10)$$
$$=\underbrace{10\times10\times\cdots\times10}_{18个10}$$
$$=10^{18}$$

。

接下来请同学们再来看多媒体上的这样几个问题。同学们来观察计算一下结果，看看你们又能发现怎么样的规律？给大家 5 分钟的时间，以前后 4 人为小组展开探究，探究结束以后呢，老师找同学来上黑板写一下。好了，同学们开始吧。

老师看同学们都放下了手中的笔，看来大家已经计算出了结果。哪个小组的代表来上黑板展示一下呢？第二小组代表你们来展示一下。

$(1)\ 2^5\times2^2=2^7$

$(2)a^3\times a^2=a^5$

$(3)5^m\times5^n=5^{m+n}(m，n都是正数)$

第二小组他们计算的结果非常正确，其他小组的计算结果也是这样的吗？老师看同学们都在点头，看来大家计算结果都是一样的。

那到底有怎样的规律呢？第一小组代表你们来说一下，观察的非常仔细，请坐，他们小组说：

一般的，对于任意底数a与任意正数m，n，

$$a^m\times a^n=\underbrace{(a\ a\cdots a)}_{m个a}\ \underbrace{(a\ a\cdots a)}_{n个a}$$
$$=\underbrace{a\ a\cdots a}_{(m+n)个a}=a^{m+n}$$

也就是同底数幂的乘法，底数不变，指数相加。以上就是我们今天要学习内容。

环节三：巩固提高

大家掌握了么？请同学们根据我们今天学习的知识计算一下黑板上的这几道题，老师找两位同学上黑板计算一下，其他同学在自己的练习本上计算。这两位同学计算的结果非常正确。看来对本节课的知识掌握的非常扎实了。

环节四：小结作业

我们的课堂也已经接近尾声了，请一位同学起来分享一下本节课的收获。第五排中间的男生你来说，总结的很全面并且条理清晰，希望接下来的课堂中能看到你踊跃发言的身影。这位同学说通过本节课的学习了同底数幂的乘法，底数不变，指数相加。

课下请同学们完成课后练习，本节课我们就学到这里，同学们下课。

【板书设计】

同底数幂的乘法

$10^{15}\times10^{3}=\underbrace{(10\times\cdots\times10)}_{15个10}\times(10\times10\times10)$

$=\underbrace{10\times10\times\cdots\times10}_{18个10}$

$=10^{18}$

$(1)\ 2^5\times2^2=2^7$

$(2)a^3\times a^2=a^5$

$(3)5^m\times5^n=5^{m+n}(m,n都是正数)$

一般的，对于任意底数a与任意正数m,n,

$a^m\times a^n=\underbrace{(a\cdot a\cdot\cdots\cdot a)}_{m个a}\cdot\underbrace{(a\cdot a\cdot\cdots\cdot a)}_{n个a}$

$=\underbrace{a\cdot a\cdot\cdots\cdot a}_{(m+n)个a}=a^{m+n}$

因此我们有：$a^m\times a^n=a^{m+n}(m,n为正整数)$，同底数幂相乘，底数不变，指数相加。

第三章 真题精选

中小学教师资格证面试备课纸

准考证号：　　姓名：　　所在考场：第　　考场

报考科目：初中数学　　抽题时间：

题目：《不等式的解集》

内容：

燃放某种烟花时，为了确保安全，燃放者在点燃引火线后要在燃放前转移到 10 m 以外的安全区域，已知引火线的燃烧速度为 0.02 m/s，燃放者离开的速度为 4m/s，那么引火线的长度应满足什么条件？

设引火线的长度为 x cm，根据题意，得

$$\frac{x}{0.02\times100}>\frac{10}{4}$$

根据不等式的基本性质，得

$$x>5\text{。}$$

所以，引火线的长度应大于 5cm。

想一想

（1）x=4，5，6，7.2 能使不等式 $x>5$ 成立吗？

（2）你还能找出一些使不等式 $x>5$ 成立的 x 的值吗？

能使不等式成立的未知数的值，叫做**不等式的解**。一个含有未知数的不等式的所有解，组成这个不等式的**解集**（solution set）。例如，5 是不等式 $x+1>5$ 的一个解，4.2，6，7，8，…也是它的解，不等式 $x+1>5$ 的解集是 $x>4$；不等式 x>0 的解集是所有非零实数。

求不等式解集的过程叫做**解不等式。**

议一议

请你用自己的方式将不等式 $x>5$ 的解集和不等式 $x-5\leqslant-1$ 的解集分别表示在数轴上，并与同伴交流。

不等式 $x>5$ 的解集可以用数轴上表示 5 的点的右边部分来表示（图 2-2），在数轴上表示 5 的点的位置上画空心圆圈，表示 5 不在这个解集内。

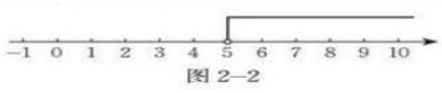


图 2–2

不等式 $x-5\leqslant -1$ 的解集 $x\leqslant 4$ 可以用数轴上表示 4 的点及其左边部分来表示（图 2-3），在数轴上表示 4 的点的位置上画实心圆点，表示 4 在这个解集内。

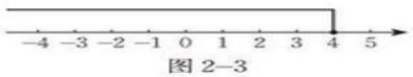


图 2–3

基本要求：

1.讲解条理清晰，重点突出。

2.教学中注意师生间的交流互动，有适当的提问环节。

3.要求配合教学内容有适当的板书设计。

4.请在 10 分钟内完成试讲内容。

中小学教师资格证面试备课纸

准考证号：　　姓名：　　所在考场：第　　考场

报考科目：初中数学　　抽题时间：

题目：《反比例函数》

内容：

26.1.1　反比例函数

思考

下列问题中，变量间具有函数关系吗？如果有，它们的解析式有什么共同特点？

（1）京沪线铁路全程为 1 463 km，某次列车的平均速度 v（单位：km/h）随此次列车的全程运行时间 t（单位：h）的变化而变化；

（2）某住宅小区要种植一块面积为1 000 m^2的矩形草坪，草坪的长 y（单位：m）随宽 x（单位：m）的变化而变化；

（3）已知北京市的总面积为 1.64×10^4 km^2，人均占有面积 S（单位：km^2/人）随全市总人口 n（单位：人）的变化而变化.

问题（1）中，有两个变量 t 与 v，当一个量 t 变化时，另一个量 v 随着它的变化而变化，而且对于 t 的每一个确定的值，v 都有唯一确定的值与其对应. 问题（2）（3）也一样. 所以这些变量间具有函数关系，它们的解析式分别为

$$v=\frac{1\,463}{t},\quad y=\frac{1\,000}{x},\quad S=\frac{1.64\times10^4}{n}.$$

上述解析式都具有$y=\frac{k}{x}$ 的形式，其中 k 是非零常数.

一般地，形如 $y=\frac{k}{x}$（k 为常数，$k\neq0$）的函数，叫做**反比例函数** (inverse proportional function)，其中 x 是自变量，y 是函数. 自变量 x 的取值范围是不等于 0 的一切实数.

例如，在上面的问题（1）中，当路程一定(1 463 km)时，$v=\frac{1\,463}{t}$表示速度 v 是时间 t 的反

在 $y=\frac{k}{x}$ 中，自变量 x 是分式$\frac{k}{x}$的分母，当 $x=0$ 时，分式$\frac{k}{x}$无意义.

基本要求：

1.试讲时间不超过 10 分钟。

2.结合实例讲解反比例函数的定义。

3.讲课的过程中配合师生互动。

4.要求有板书。

中小学教师资格证面试备课纸

准考证号：　　姓名：　　所在考场：第　　考场

报考科目：初中数学　　抽题时间：

题目：《中位数》

内容：

问题 2　表 20-5 是某公司员工月收入的资料.

表 20-5

月收入/元	45 000	18 000	10 000	5 500	5 000	3 400	3 000	2 500
人数	1	1	1	3	6	1	11	1

（1）计算这个公司员工月收入的平均数；

（2）若用（1）算得的平均数反映公司全体员工月收入水平，你认为合适吗？

这个公司员工月收入的平均数为 6 336. 但在 25 名员工中，仅有 3 名员工的收入在 6 336 元以上，而另外 22 名员工的收入都在 6 336 元以下. 因此，用月收入的平均数反映所有员工的月收入水平，不太合适. 利用中位数可以更好地反映这组数据的集中趋势.

将一组数据按照由小到大（或由大到小）的顺序排列，如果数据的个数是奇数，则称处于中间位置的数为这组数据的**中位数**（median）；如果数据的个数是偶数，则称中间两个数据的平均数为这组数据的中位数.

利用中位数分析数据可以获得一些信息. 例如，上述问题中将公司 25 名员工月收入数据由小到大排列，得到的中位数为 3 400，这说明除去月收入为 3 400 元的员工，一半员工收入高于 3 400 元，另一半员工收入低于 3 400 元.

思考

上述问题中公司员工月收入的平均数为什么会比中位数高得多呢？

基本要求：

1.让学生在实际情境理解中位数的意义，并能够利用中位数解决实际问题。

2.教学中注意师生间的交流互动，有适当的提问环节，突出学生的学习主体地位。

3.要求配合教学内容有适当的板书设计。

4.请在 10 分钟内完成试讲内容。

中小学教师资格证面试备课纸

准考证号：　　姓名：　　所在考场：第　　考场

报考科目：初中数学　　抽题时间：

题目：《众数》

内容：

一组数据中出现次数最多的数据称为这组数据的**众数**（mode）.

当一组数据有较多的重复数据时，众数往往能更好地反映其集中趋势. 例如，问题 2 中公司员工月收入的众数为 3 000，这说明公司中月收入 3 000 元的员工人数最多. 如果应聘公司的普通员工一职，这个众数能提供更为有用的信息.

例 5　一家鞋店在一段时间内销售了某种女鞋30 双，各种尺码鞋的销售量如表 20-6 所示. 你能根据表中的数据为这家鞋店提供进货建议吗?

表 20-6

尺码/cm	22	22.5	23	23.5	24	24.5	25
销售量/双	1	2	5	11	7	3	1

分析：一般来讲，鞋店比较关心哪种尺码的鞋销售量最大，也就是关心卖出的鞋的尺码组成的一组数据的众数. 一段时间内卖出的 30 双女鞋的尺码组成一个样本数据，通过分析样本数据可以找出样本数据的众数. 进而可以估计这家鞋店销售哪种尺码的鞋最多.

解：由表 20-6 可以看出，在鞋的尺码组成的数据中，23.5 是这组数据的众数，即 23.5 cm 的鞋销售量最大. 因此可以建议鞋店多进 23.5 cm 的鞋.



基本要求：

1.学生能够理解众数的意义。

2.根据教学内容有合理的板书。

3.试讲时间不超过 10 分钟。

4.条理清晰，重点突出，体现师生互动，要有适当地提问。

中小学教师资格证面试备课纸

准考证号：　　姓名：　　所在考场：第　　考场

报考科目：初中数学　　抽题时间：

题目：《解三元一次组》

内容：

例 1　解三元一次方程组

$$\begin{cases} 3x+4z=7, & ① \\ 2x+3y+z=9, & ② \\ 5x-9y+7z=8. & ③ \end{cases}$$

分析：方程①只含 x，z，因此，可以由②③消去 y，得到一个只含 x，z 的方程，与方程①组成一个二元一次方程组.

解：②×3+③，得

$$11x+10z=35. \quad ④$$

①与④组成方程组

$$\begin{cases} 3x+4z=7, \\ 11x+10z=35. \end{cases}$$

解这个方程组，得

$$\begin{cases} x=5, \\ z=-2. \end{cases}$$

把 $x=5$，$z=-2$ 代入②，得

$$2\times5+3y-2=9,$$

所以　　$y=\frac{1}{3}$.

因此，这个三元一次方程组的解为

$$\begin{cases} x=5, \\ y=\frac{1}{3}, \\ z=-2. \end{cases}$$

你还有其他解法吗？试一试，并与这种解法进行比较.

基本要求：

1.有提问环节。

2.讲明解三元一次方程组的解题思路和解题过程。

3.根据讲解的需要适当板书和作图。

4.请在 10 分钟内完成试讲内容。

中小学教师资格证面试备课纸

准考证号：　　姓名：　　所在考场：第　　考场

报考科目：初中数学　　抽题时间：

题目：《列举法求概率》

内容：

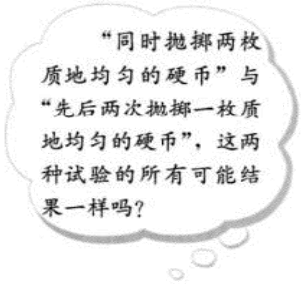
在一次试验中，如果可能出现的结果只有有限个，且各种结果出现的可能性大小相等，那么我们可以通过列举试验结果的方法，求出随机事件发生的概率.

例 1　同时抛掷两枚质地均匀的硬币，求下列事件的概率：

（1）两枚硬币全部正面向上；

（2）两枚硬币全部反面向上；

（3）一枚硬币正面向上、一枚硬币反面向上.



解：列举抛掷两枚硬币所能产生的全部结果，它们是：

正正，　正反，　反正，　反反.

所有可能的结果共有 4 种，并且这 4 种结果出现的可能性相等.

（1）所有可能的结果中，满足两枚硬币全部正面向上（记为事件 A）的结果只有 1 种，即“正正”，所以

$$P(A)=\frac{1}{4}.$$

（2）两枚硬币全部反面向上（记为事件 B）的结果也只有 1 种，即“反反”，所以

$$P(B)=\frac{1}{4}.$$

（3）一枚硬币正面向上、一枚硬币反面向上（记为事件 C）的结果共有 2 种，即“反正”“正反”，所以

$$P(C)=\frac{2}{4}=\frac{1}{2}.$$

基本要求：

1.学生能够用列举法计算事件的概率。

2.教学过程体现良好的师生交流与互动。

3.根据教学内容配有合理的板书。

4.试讲时间不超过 10 分钟。

中小学教师资格证面试备课纸

准考证号：　　姓名：　　所在考场：第　　考场

报考科目：初中数学　　抽题时间：

题目：《锐角三角函数的计算》

内容：

例 2　如图 28.1-7，在 Rt△ABC 中，$\angle C=90°$，$AB=10$，$BC=6$，求 $\sin A$，$\cos A$，$\tan A$ 的值.

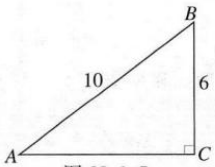


图 28.1-7

解：由勾股定理得

$$AC=\sqrt{AB^2-BC^2}=\sqrt{10^2-6^2}=8,$$

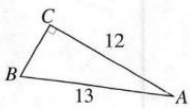
因此　$\sin A=\dfrac{BC}{AB}=\dfrac{6}{10}=\dfrac{3}{5}$，

$\cos A=\dfrac{AC}{AB}=\dfrac{8}{10}=\dfrac{4}{5}$，

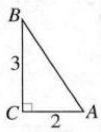
$\tan A=\dfrac{BC}{AC}=\dfrac{6}{8}=\dfrac{3}{4}$.

练习

1. 分别求出下列直角三角形中两个锐角的正弦值、余弦值和正切值.



(1)



(2)

(第 1 题)

2. 在 Rt△ABC 中，$\angle C=90°$. 如果各边长都扩大到原来的 2 倍，那么 $\angle A$ 的正弦值、余弦值和正切值有变化吗？说明理由.

基本要求：

1.引导学生计算正弦、余弦、正切值。

2.要求配合师生互动，有合理的提问环节。

3.要求配合教学内容有适当的板书设计及作图。

4.请在 10 分钟内完成试讲内容。

中小学教师资格证面试备课纸

准考证号：　　姓名：　　所在考场：第　　考场

报考科目：初中数学　　抽题时间：

题目：《二次函数图象和性质》

内容：

思考

我们已经知道二次函数 $y=a(x-h)^2+k$ 的图象和性质，能否利用这些知识来讨论二次函数 $y=\frac{1}{2}x^2-6x+21$ 的图象和性质？

配方可得：

$$y=\frac{1}{2}x^2-6x+21$$
$$=\frac{1}{2}(x-6)^2+3$$

根据前面的知识，我们可以先画出二次函数 $y=\frac{1}{2}x^2$ 图象，然后把这个图象向右平移 6 个单位长度，再向上平移三个单位长度，得到二次函数 $y=\frac{1}{2}x^2-6x+21$ 的图象。

如果直接画二次函数 $y=\frac{1}{2}x^2-6x+21$ 的图象，可按如下步骤进行。

由配方的结果可知，抛物线 $y=\frac{1}{2}x^2-6x+21$ 的顶点是（6，3），对称轴是 $x=6$。

先利用图象的对称性列表：

x	…	3	4	5	6	7	8	9	…
$y=\frac{1}{2}(x-6)^2+3$	…	7.5	5	3.5	3	3.5	5	7.5	…

然后描点画图，得到 $y=\frac{1}{2}(x-6)^2+3$ 的图象（图 22.1-10）。

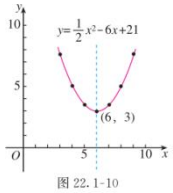


图 22.1-10

从图 22.1-10 中二次函数的图象 $y=\frac{1}{2}x^2-6x+21$ 可以看出：在对称轴的左侧，抛物线从左到右下降；在对称轴的右侧，抛物线从左到右上升。也就是说，当 $x<6$ 时，y 随 x 的增大而减小；当 $x>6$ 时，y 随 x 的增大而增大。

探究

你能用上面的方法讨论二次函数 $y=-2x^2-4x+1$ 的图象和性质吗？

一般地，二次函数 $y=ax^2+bx+c$ 可以通过配方化成 $y=a\left(x-h\right)^2+k$ 的形式，即

$$y=a\left(x+\frac{b}{2a}\right)^2+\frac{4ac-b^2}{4a}$$

因此，抛物线 $y=ax^2+bx+c$ 的对称轴是 $x=-\frac{b}{2a}$，顶点是 $\left(-\frac{b}{2a},\frac{4ac-b^2}{4a}\right)$。

如下图，从二次函数 $y=ax^2+bx+c$ 的图象可以看出：

如果 $a>0$，当 $x<-\frac{b}{2a}$ 时，y 随 x 的增大而减小，当 $x>-\frac{b}{2a}$ 时，y 随 x 的增大而增大；

如果 $a<0$，当 $x<-\frac{b}{2a}$ 时，y 随 x 的增大而增大，当 $x>-\frac{b}{2a}$ 时，y 随 x 的增大而减小。

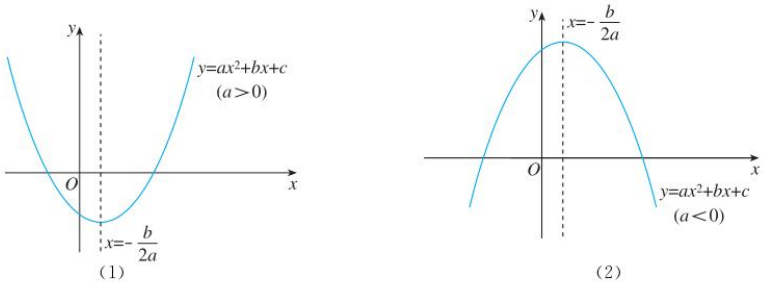


图 22.1-11

基本要求：

1.如果教学期间需要其他辅助教学工具，进行演示即可。

2.教学中注意师生间的交流互动，有适当的提问环节。

3.板书要求呈现二次函数图象。

4.请在 10 分钟内完成试讲内容。

中小学教师资格证面试备课纸

准考证号：　　姓名：　　所在考场：第　　考场

报考科目：初中数学　　抽题时间：

题目：《勾股定理的逆定理》

内容：

据说，古埃及人用图 17.2-1 的方法画直角：把一根长绳打上等距离的 13 个结，然后以 3 个结间距、4 个结间距、5 个结间距的长度为边长，用木桩钉成一个三角形，其中一个角便是直角.

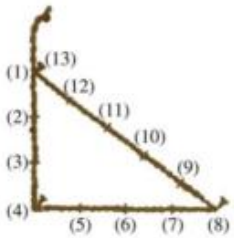


图 17.2-1

相传，我国古代大禹治水测量工程时，也用类似方法确定直角.

这个问题意味着，如果围成的三角形的三边长分别为 3，4，5，它们满足关系“$3^2+4^2=5^2$”，那么围成的三角形是直角三角形.

画画看，如果三角形的三边长分别为 2.5 cm，6 cm，6.5 cm，它们满足关系“$2.5^2+6^2=6.5^2$”，画出的三角形是直角三角形吗？换成三边分别为 4 cm，7.5 cm，8.5 cm，再试一试.

由上面的几个例子，我们猜想：

命题 2　如果三角形的三边长 a，b，c 满足 $a^2+b^2=c^2$，那么这个三角形是直角三角形.

如图 17.2-2(2)，画一个 Rt$\triangle A'B'C'$，使 $B'C'=a$，$A'C'=b$，$\angle C'=90°$. 根据勾股定理，$A'B'^2=B'C'^2+A'C'^2=a^2+b^2$. 因为 $a^2+b^2=c^2$，所以 $A'B'=c$. 在$\triangle ABC$ 和$\triangle A'B'C'$中，$BC=a=B'C'$，$AC=b=A'C'$，$AB=c=A'B'$，所以$\triangle ABC\cong\triangle A'B'C'$. 因此$\angle C=\angle C'=90°$，即$\triangle ABC$ 是直角三角形.

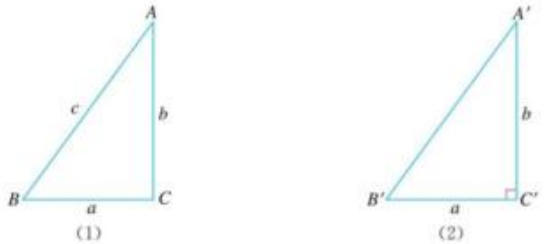


图 17.2-2

基本要求：

1.引导学生探究勾股定理的逆定理。

2.教学中注意师生间的交流互动，有适当的提问环节。

3.要求配合教学内容有适当的板书设计。

4.请在 10 分钟内完成试讲内容。

中小学教师资格证面试备课纸

准考证号：　　姓名：　　所在考场：第　　考场

报考科目：初中数学　　抽题时间：

题目：《平行线的判定》

内容：

根据平行线的定义，如果平面内的两条直线不相交，就可以判断这两条直线平行．但是，由于直线无限延伸，检验它们是否相交有困难，所以难以直接根据定义来判断两条直线是否平行．那么，有没有其他判定方法呢？

思考

我们以前已学过用直尺和三角尺画平行线（图 5.2-5）．在这一过程中，三角尺起着什么样的作用？

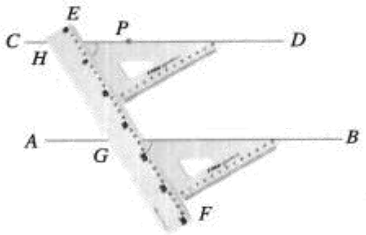


图 5.2-5

简化图 5.2-5 得到图 5.2-6．可以看出，画直线 AB 的平行线 CD，实际上就是过点 P 画与$\angle 2$ 相等的$\angle 1$，而$\angle 2$ 和$\angle 1$ 正是直线 AB，CD 被直线 EF 截得的同位角．这说明，如果同位角相等，那么 $AB/\!/CD$.

一般地，有如下利用同位角判定两条直线平行的方法：

判定方法 1　两条直线被第三条直线所截，如果同位角相等，那么这两条直线平行．

简单说成：同位角相等，两直线平行．

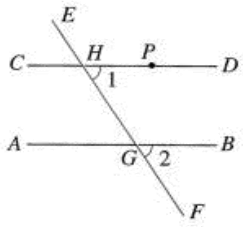


图 5.2-6

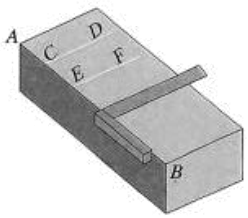


图 5.2-7

如图 5.2-7，你能说出木工用图中的角尺画平行线的道理吗？

基本要求：

1.学生能够理解平行线的判定方法。

2.要求配合教学内容有适当的板书设计。

3.条理清晰，重点突出。

4.请在 10 分钟内完成试讲。

中小学教师资格证面试备课纸

准考证号：　　姓名：　　所在考场：第　　考场

报考科目：初中数学　　抽题时间：

题目：《反比例函数》

内容：

26.1.1　反比例函数

思考

下列问题中，变量间具有函数关系吗？如果有，它们的解析式有什么共同特点？

(1) 京沪线铁路全程为 1 463 km，某次列车的平均速度 v（单位：km/h）随此次列车的全程运行时间 t（单位：h）的变化而变化；

(2) 某住宅小区要种植一块面积为1 000 m^2的矩形草坪，草坪的长 y（单位：m）随宽 x（单位：m）的变化而变化；

(3) 已知北京市的总面积为 1.64×10^4 km^2，人均占有面积 S（单位：km^2/人）随全市总人口 n（单位：人）的变化而变化.

问题 (1) 中，有两个变量 t 与 v，当一个量 t 变化时，另一个量 v 随着它的变化而变化，而且对于 t 的每一个确定的值，v 都有唯一确定的值与其对应. 问题 (2) (3) 也一样. 所以这些变量间具有函数关系，它们的解析式分别为

$$v=\frac{1\,463}{t},\quad y=\frac{1\,000}{x},\quad S=\frac{1.64\times10^4}{n}.$$

上述解析式都具有$y=\frac{k}{x}$ 的形式，其中 k 是非零常数.

一般地，形如 $y=\frac{k}{x}$（k 为常数，$k\neq0$）的函数，叫做**反比例函数** (inverse proportional function)，其中 x 是自变量，y 是函数. 自变量 x 的取值范围是不等于 0 的一切实数.

例如，在上面的问题 (1) 中，当路程一定 (1 463 km)时，$v=\frac{1\,463}{t}$表示速度 v 是时间 t 的反

在 $y=\frac{k}{x}$ 中，自变量 x 是分式$\frac{k}{x}$的分母，当 $x=0$ 时，分式$\frac{k}{x}$无意义.

基本要求：

1.试讲时间不超过 10 分钟。

2.结合实例讲解反比例函数的定义。

3.讲课的过程中配合师生互动。

4.要求有板书。

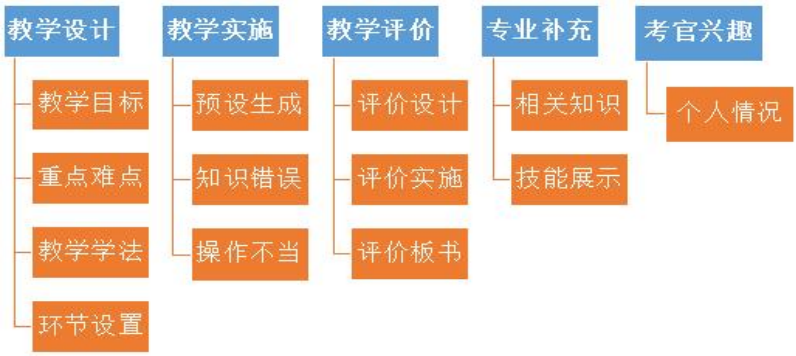
第四章 答辩

答辩是面试考试的最后一个环节，规范的答辩题目为 0~3 题，考官的提问时间和考生的作答时间合计为 5 分钟，以一问一答的形式展开。

一、答辩问题的类型

教师资格面试中的答辩没有既定的模式、框架和程序，考官可以围绕考生的试讲（演示）内容和测试项目，随意向考生提出问题，题目数量与作答形式不定，但常见的问题类型包括如下：

环节设置



二、答辩题目展示

1.板书的作用是什么？

【参考答案】

（1）突出教学目的，缩短教学时间；

（2）突出重点难点，加深理解记忆；

（3）理解内在联系，构建知识框架。

2.初中数学常见的数学思想有哪些？

【参考答案】

（1）数形结合思想：例如《完全平方公式》、《勾股定理》等课程；

（2）归纳思想：例如《同底数幂的乘法》等课程；

（3）类比思想：例如《全等三角形》、《菱形的性质》等课程；

（4）函数与方程思想：例如《一次函数》、《二元一次方程组》等课程。

3.平行四边形的性质是什么？

【参考答案】

（1）平行四边形的对边平行且相等；

（2）平行四边形的对角相等；

（3）平行四边形的对角线互相平分。

三、答辩问题的作答策略

答辩时，对于考官的提问一定要诚实坦诚、旗帜鲜明、内容简洁。避免在最后一个环节留给考官不良印象。因此，在与考官交流时切记：

认真倾听，及时追问，想好再答

态度端正，实事求是，有理有据

逻辑清晰，描述准确，语言简洁